



东北大学

软件学院

本科生各专业培养方案

...



目录

CONTENTS

点击专业名称或页码，可直接跳转至对应培养方案。

01	软件工程专业培养方案	3
	正文 21 页	
02	软件工程（特色班）培养方案	24
	正文 22 页	
03	软件工程（国际班·英语授课）培养方案	46
	正文 17 页	
04	信息安全专业培养方案	63
	正文 18 页	
05	数字媒体技术专业培养方案	81
	正文 17 页	

软件工程

一. 专业简介

软件工程专业为国家级一流本科专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业，现设有软件工程特色化实验班、软件工程英语国际班，以及人工智能、云计算与服务工程、数据科学与知识工程等专业方向。主要讲授软件工程学科基础理论知识和先进的软件开发技术以及具有特色的行业领域融合课程，培养的毕业生具备大型软件设计、开发和软件项目管理能力，未来可以从事算法研究、人工智能、软件架构设计、数据管理、**Web** 开发、移动软件开发、软件测试、大数据分析等相关行业领域的工作，可以在互联网、金融、智慧医疗、制造业等领域担任软件项目经理、系统架构师，算法工程师、软件开发工程师、软件测试工程师、专业服务器系统维护工程师等。近年来学生毕业后进入华为、阿里、字节跳动、腾讯、美团等互联网企业，也有中科院相应研究所和央企等从事研发、设计等工作。

二. 培养目标

培养具有良好思想素质、人文社科素养和职业道德，锚定国家数字化转型、信创产业及人工智能国家战略需求，系统掌握软件工程学科基础理论、智能软件工程前沿技术、信创开源开发技术与面向实际场景的工程实践方法，具备适配 **AI** 赋能场景优化迭代软件过程模型、统筹面向领域的软件开发团队、研发运维大中型智能化行业软件系统的能力，能够在软件、人工智能、数字经济及相关领域从事基础理论研究、智能软件系统的分析、架构设计、研发运维、信创软件适配、软件工程项目全生命周期管理等工作，兼备创新精神、团队精神、敬业精神和开拓意识，适应时代发展要求和国际新潮流，热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展的实用性、复合型、国际化的高层次人才。

毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列要求：

- 1.人文与社会素养：能够践行社会主义核心价值观，具有强烈的社会责任感和家国意识，能够坚守社会道德、个人道德、职业道德，能够综合考虑法律、环境与可持续发展等因素，在工程实践中能坚持公众利益优先；
- 2.专业与职业素养：能够融合软件工程、人工智能、信创技术及行业领域交叉知识，依托大模型、智能开发或国产开源基座，设计、开发大中型行业软件系统；
- 3.团队合作能力：能够有能力领导具体应用领域的项目团队统筹推进项目落地，或作为核心骨干融入跨学科、跨地域研发团队，在团队中有效发挥作用；
- 4.终身学习能力：能够紧跟人工智能、信创开源、软件架构迭代趋势，通过继续教育、行业研学、技术社群、学术交流等多元途径拓展自己的知识和能力，适应行业发展需要；
- 5.国际竞争力：具备全球软件产业视野与双语交流能力，了解本专业相关的国际惯例，熟悉开源国际规则，兼顾国家软件产业自主发展底线，合规自主、平等高效开展跨国技术协作、开源共建、国际项目合作。

三. 毕业要求

经过 4 年的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1.工程知识：掌握软件生命周期中涉及的工程基础和专业基础知识，以及相关的数学、自然科学和计算知识，并能够将其应用到软件实践中，解决复杂软件工程问题。

1.1.具有一定的空间想象能力、抽象思维能力、逻辑推理能力，能够应用数学、自然科学、计算等基础知识来表述软件工程的实际问题；

1.2.掌握软件工程专业工程基础理论知识，能选择恰当的模型用于表述复杂软件工程问题；

1.3.掌握软件工程专业专业的专业知识，具有软件工程领域需要的数据分析能力，能针对具体的软件工程问题建立模型并求解；

1.4.具有系统思维能力，且能将其应用于复杂软件工程中的系统架构、网络通信、支撑平台等问题的比较与综合。

2.问题分析：能应用数学、自然科学和工程科学等与软件工程相关的基本原理，进行软件系统的分析与描述，并进一步通过文献研究，分析复杂的软件工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

2.1.运用数学、自然科学方法和相关工程科学原理，识别、判断和分析复杂工程问题的关键环节；

2.2.运用流程图、ER 图，以及统一建模语言（UML）对软件工程的复杂问题进行有效表达，从而进行分析；

2.3.能运用 UML（统一建模语言）、形式化方法或模拟与仿真技术正确表达一个工程问题的解决方案，并从可持续发展的角度分析工程活动带来的影响，以证实方案的合理性；

2.4.通过学术研究论文、行业技术报告、开源项目文档等多途径文献研究，分析复杂软件工程问题的解决方案，从技术实现、项目管理、质量保证等多视角和成本、技术风险、业务需求等多因素考虑，认识到有多种可行的解决方案可以选择。

3.设计/开发解决方案：能够综合运用专业理论和技术手段，针对复杂软件工程问题开发解决方案，并且能够针对特定系统需求设计解决方案，包括人机交互设计、软硬件功能设计、系统架构设计、组件设计和数据库设计等，并在设计环节体现创新意识，考虑在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素下解决方案的可行性。

3.1.掌握软件生命周期要素，了解软件开发过程管理模型，熟悉软件需求分析、设计、实现、测试、维护以及过程管理的方法和技术；

3.2.能够综合运用专业理论和技术方法设计满足特定功能需求与性能需求的解决方案，并体现创新意识，同时考虑方案在多种因素下的可行性；

3.3.能够综合运用专业理论和技术方法构建符合特定需求及有一定限制条件的功能模块及系统；

3.4.在复杂软件系统设计开发过程中，能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理，以及社会与文化等制约因素。

4.研究：能够从软件技术创新的角度，基于科学理论，采用科学方法对复杂软件工程问题进行分析、实验、研究，以及信息综合，得出复杂软件工程问题的创新解决方法。

4.1.能够采用科学的方法对计算机软件系统中的关键环节，设计相应的实验方案，搭建实验环境，开展实验研究；

4.2.能够理解系统软件的设计思路和基本原理，掌握应用软件技术、科学方法，具备创新性地解决软件工程具体问题的能力；

4.3.能够开展实验并采集、分析、解读实验数据、对比实测数据与预期结果，综合各类研究信息推导有效结论，梳理实验结果、归纳总结并形成规范研究报告。

5.使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对软件工程问题进行预测、模拟与开发，提高解决复杂软件工程问题的效率，提升解决方案的规范性，并理解其局限性。

5.1.能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，掌握获取技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力；

5.2.能够选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂软件工程问题进行分析、计算或设计；

5.3.在解决复杂工程问题实践中，能够针对具体的工程问题，通过组合、选配、改进、二次开发等方式提高现代工具的应用能力，并能够理解其局限性。

6.工程与可持续发展：能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂软件工程问题解决方案对于健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1.了解与软件工程专业相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，知晓和理解“联合国可持续发展目标”的内涵，具有法律意识，认识到计算机技术对于可持续发展的影响，理解不同社会文化对工程活动的影响；

6.2.在软件项目设计、开发以及项目管理过程中，能够分析和评价复杂软件工程实践对健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的正面及负面影响，以及这些制约因素对项目实施的影响和隐患，并理解应当承担的责任。

7.工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，了解中国国情和行业发展需要，能够理解软件领域职业道德和规范的内容与要求，并在软件工程实践中遵守工程伦理、职业道德和规范，做到行业自律、责任担当、贡献国家、服务社会。

7.1.树立正确的人生观、世界观、价值观，掌握宽广的人文社会科学知识，并能在实际工作中得到良好应用；

7.2.具有健康的身体素质和心理素质，践行社会主义核心价值观，当个人利益与社会整体利益发生冲突时，能自觉放弃个人利益主动服从社会需要；

7.3.理解软件工程师的职业性质和责任，具备软件工程师的专业素质和职业道德规范，履行责任。

8.个人和团队：具有一定的组织、管理、协调、表达、交流、竞争与合作能力以及在团队中发挥作用的能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1.理解多角色团队中每个角色的含义，能够结合自身特点，发挥个人优势，在团队中胜任自己的角色；能够在多样化、多学科背景下主动与其他成员交换意见，准确表达自己的想法，了解其他成员的想法；

8.2.能够根据团队的整体需求去组织、协调团队成员间的关系，具备初步的团队管理能力。

9.沟通：掌握必备的沟通语言与技巧，能够就复杂软件工程问题与不同技术与能力背景的人群进行有效的沟通与交流，包括书面沟通能力，能够熟练使用文字、图表编写软件文档；口头沟通能力，能够与同行、客户、团队成员及社会公众进行有效的口头沟通；跨文化沟通能力，能够进行跨文化背景下的沟通和交流。

9.1.具备一定的社交技能和技巧，能够就与本专业相关的当前热点问题发表自己的观点，能够以口头、文稿、图表等方式与业界同行进行技术交流与沟通，能使用通俗易懂的语言与社会公众进行表达与沟通；

9.2.具备一定的国际视野，至少掌握一门外语，具有良好的听、说、读、写基础，能检索外文文献；能够与不同文化背景的人员进行有效沟通和交流。

10.项目管理：理解并掌握软件项目全生命周期过程管理的基本理论与经济决策方法和技术，能够在多学科环境下及复杂软件工程实践中将其应用于过程管理，以规避风险、规范过程和提升效率。

10.1.能够使用合适的管理方法、技术与经济决策方法管理项目的全过程，包括制定项目计划，编制预算及控制工作进度等；

10.2.能够发现质量标准、应用目标、操作流程的变化和项目实施过程中的风险，并采取恰当的预防和纠正措施。

11.终身学习：具备自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，有不断学习新技术和适应新技术变革的能力。

11.1.理解在快速的 IT 技术发展环境下，自我探索和学习非常重要，认识到终身学习的必要性，具有批判性思维；

11.2.积极跟踪职业的发展需求，具有自主学习能力，能快速学习新技术、对新事物和新问题有评价能力。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 160 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 43 学分。选修课占理论学分比例为 22.56%；通识选修课中文明与历史类（四史类

不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：160 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27	16.88%
		人文社会科学类	36.5	22.81%
		数字素养类	2	1.25%
	通识选修类	科学与探索	10	6.25%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	17	10.63%
	专业核心课	专业核心类课程	22.5	14.06%
	专业选修课	专业选修类课程	8	5%
	实践课	独立实践环节课程	37	23.13%
毕业总学分			160	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥65.5 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27 学分

1.1.1 必修 ≥27 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(一)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A0800010010	离散数学	3.75	64	1-2	必修	
A0800010020	物理概论	3.5	56	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(二)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	2-1	必修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	必修	

1.1.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800010030	数学建模	2.25	40	2-2	选修	
A0801041011	软件与 AI 数学基础	2.25	40	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(一)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (二)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	

A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A0801020010	软件创新方法与实例	2	32	2-2	必修	创新创业类
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0803023011	初级日语(1)	4	64	1-2	选修	
A0803023012	初级日语(2)	4	64	2-1	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-2	必修	
A0800040040	生成式人工智能应用基 础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A0800030040	智能优化算法基础	2	32	2-2	选修	
科学与探索	A0800030030	软件工程经济与软件生态	1	16	2-2	选修	
科学与探索	A0800030020	人工智能与大数据概论	1.5	24	2-2	选修	
科学与探索	A0801030020	合同法与知识产权法	1.5	24	3-1	选修	通识必选
科学与探索	A0801031010	人工智能基础与应用	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801031030	大数据概述	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801052420	深度学习导论	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801052051	形式化方法	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0800031030	工程伦理学	1	16	3-2	选修	通识必选
科学与探索	A0801052100	区块链应用导论	2	32	3-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥17 学分

1.1 必修 ≥7.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800040011	专业职业发展	1	16	1-1	必修	
A0800040020	程序设计基础	3	56	1-1	必修	
A0800040030	面向对象程序设计	2.75	48	1-2	必修	
A0801041010	软件工程专业概论	1	16	2-1	必修	

1.2 选修 ≥9.25 学分

1.2.1 编程技术基础类 ≥5.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801051021	C++编程与高性能软件开发技术	2.5	48	2-1	选修	
A0806151010	Python 编程与数据分析基础	2.5	48	2-1	选修	
A0801051040	Web 开发技术	2.75	48	2-2	选修	
A0801051080	嵌入式软件开发技术	2	32	2-2	选修	
A0801053125	仓颉开源社区软件工程	2	32	2-2	选修	
A0801051060	软件体系结构与设计模式	2.25	40	3-1	选修	
A0801051103	生成式全栈开发方法	2	32	3-1	选修	
A0806031020	信创环境下的软件开发	2	32	3-1	选修	
A0801053121	移动应用开发技术	2.25	40	3-2	选修	
A0801053122	鸿蒙开发技术	2	32	3-2	选修	

1.2.2 平台理论基础类 ≥3.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801041020	通信概论	2	32	2-1	选修	

A0801041030	算法分析与设计	2.25	40	2-2	选修	
A0801050210	人机交互的软件工程方法	1.75	32	2-2	选修	
A0801041040	编译方法	2.25	40	3-1	选修	
A0801051051	Linux 操作系统	2.25	40	3-1	选修	
A0801053360	开源软件构建技术	2	32	3-1	选修	

2 专业核心课 ≥22.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801040040	计算机组成原理	3.5	64	2-1	必修	
A0801040050	数据结构与算法	3.5	64	2-1	必修	
A0801050021	软件需求分析与设计	2	32	2-1	必修	
A0800040050	AI 原生软件工程与智能化软件开发技术	2.5	48	2-2	必修	
A0801040060	操作系统	2.25	40	2-2	必修	
A0801040071	计算机网络	2	32	2-2	必修	
A0801040080	数据库概论	2.5	40	2-2	必修	
A0801050230	软件质量保证与测试	2.25	40	2-2	必修	
A0801050240	软件项目管理	2	40	3-1	必修	

3 专业选修课 ≥8 学分

3.1 限选（3 选 1） ≥8 学分

3.1.1 云计算与服务工程方向 ≥8 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801053010	分布式系统导论	2	32	3-1	选修	
A0801053310	云计算技术与架构	2	32	3-1	选修	
A0801053320	云计算安全技术	2	32	3-1	选修	
A0801052030	企业级服务器系统导论	2	32	3-2	选修	

A0801053030	服务工程方法论	2	32	3-2	选修	
A0801053331	生成式微服务架构模式	2	32	3-2	选修	
A0801053340	云资源管理与虚拟化技术	2	32	3-2	选修	
A0802052310	区块链技术	2	40	3-2	选修	

3.1.2 数据科学与知识工程方向 ≥8 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801051411	数据科学方法与应用基础	2.5	48	3-1	选修	
A0801051430	数据可视化与可视分析	2	32	3-1	选修	
A0801051440	时空数据分析与挖掘	2	32	3-1	选修	
A0801051450	大模型时代的向量数据库技术	2	32	3-1	选修	
A0801051460	图数据分析	2	32	3-2	选修	
A0801051480	Python 高级数据分析与工程实践	2.5	48	3-2	选修	
A0809051470	大规模数据系统的设计与应用	2	32	3-2	选修	
A0809052090	大数据技术	2	32	3-2	选修	

3.1.3 人工智能方向 ≥8 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801031020	深度学习技术	2	32	3-1	选修	
A0801052010	自然语言处理	2	32	3-1	选修	
A0801052416	数据挖掘原理与算法	2.5	48	3-1	选修	
A0801053510	人工智能技术	2	32	3-1	选修	
A0801053521	强化学习导论	2	32	3-2	选修	
A0801053530	计算机视觉	2	32	3-2	选修	

A0801053540	可信机器学习技术	2.25	40	3-2	选修	
A0809053340	推荐系统（全英文）	2	32	3-2	选修	
A0809053550	人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	2	32	3-2	选修	

3.2 跨专业扩展选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0806151211	人工智能算法在生物医学领域的应用	2	32	3-1	选修	
A0710000471	脑科学与类脑机器学习	2.25	40	3-2	选修	
A0802052140	数据通信安全技术	2.25	40	3-2	选修	
A0805053210	虚拟现实技术基础	1.5	24	3-2	选修	
A9605010050	机器人传感与驱动	2	32	3-2	选修	
A0805051092	数字图像处理与分析	2	32	4-1	选修	
A0805052020	数据可视化技术	1.75	32	4-1	选修	
A0805053241	增强现实技术	2	32	4-1	选修	
A0806151111	金融数据分析	2	32	4-1	选修	
A0806151121	量化投资智能决策技术	1.5	24	4-1	选修	
A0809052040	智能信息检索理论与方法（全英文）	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥37 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A0800260011	基础编程实训	3	3W	1-2	必修	校内实习（实训）
A0801260212	软件系统设计与开发实训	2	2W	2-1	必修	
A0801260222	软件系统 AI 编程实训	3	3W	2-2	必修	

A0801260233	智能软件产品构建实训	2	2W	3-1	必修	
A0801260060	企业项目实训	9	9W	3-2	必修	校外分散实习
A0801260070	毕业设计（论文）	16	16W	4-2	必修	毕业设计

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A0800010030	数学建模	40	2.25	2-2	选修
2	A0801053121	移动应用开发技术	40	2.25	3-2	选修
3	A0801053122	鸿蒙开发技术	32	2	3-2	选修
4	A0805051092	数字图像处理与分析	32	2	4-1	选修
5	A0805052020	数据可视化技术	32	1.75	4-1	选修
6	A0801260211	软件系统设计实训	2	2		
7	A0801260221	软件系统开发实训	3	3		
8	A0801260231	软件产品构建实训	2	2		

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学
☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20

3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	9	
4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v	v	v	v	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A0800040011 专业职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	2	A0800040020 程序设计基础	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
	3	A1501000015 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	4	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	5	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	6	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	13	A0800010010 离散数学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
	14	A0800010020 物理概论	56	56	0	0	0	0	3.5	考查	必修
	15	A0800040030 面向对象程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	16	A0800260011 基础编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	17	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修

	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	20	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	21	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	23	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	24	A0803023011 初级日语(1)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
2-1	25	A0800040040 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	26	A0801040040 计算机组成原理	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	27	A0801040050 数据结构与算法	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	28	A0801041010 软件工程专业概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	29	A0801050021 软件需求分析与设计	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	30	A0801260212 软件系统设计与开发实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	31	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	32	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	33	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	34	A0801041020 通信概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	35	A0801051021C++编程与高性能软件开发技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	36	A0803023012 初级日语(2)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
	37	A0806151010Python 编程与数据分析基础	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	38	A0800040050AI 原生软件工程与智能化软件开发技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	必修
	39	A0801020010 软件创新方法与实例	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	40	A0801040060 操作系统	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修

	41	A0801040071 计算机网络	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	42	A0801040080 数据库概论	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
	43	A0801050230 软件质量保证与测试	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	44	A0801260222 软件系统 AI 编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	45	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	必修
	46	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	47	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	48	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	49	A0800010030 数学建模	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	50	A0800030020 人工智能与大数据概论	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	51	A0800030030 软件工程经济与软件生态	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	52	A0800030040 智能优化算法基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	53	A0801041011 软件与 AI 数学基础	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	54	A0801041030 算法分析与设计	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	55	A0801050210 人机交互的软件工程方法	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	56	A0801051040Web 开发技术	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修
	57	A0801051080 嵌入式软件开发技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	58	A0801053125 仓颉开源社区软件工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	59	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	60	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	61	A0801050240 软件项目管理	40	24	16	0	0	0	2	考试	必修
	62	A0801260233 智能软件产品构建实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	63	A3507000028 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	64	A0801030020 合同法与知识产权法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修

	65	A0801031010 人工智能基础与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	66	A0801031020 深度学习技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	67	A0801031030 大数据概述	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	68	A0801041040 编译方法	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	69	A0801051051Linux 操作系统	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	70	A0801051060 软件体系结构与设计模式	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	71	A0801051103 生成式全栈开发方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	72	A0801051411 数据科学方法与应用基础	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	73	A0801051430 数据可视化与可视分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	74	A0801051440 时空数据分析与挖掘	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	75	A0801051450 大模型时代的向量数据库技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	76	A0801052010 自然语言处理	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	77	A0801052051 形式化方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	78	A0801052416 数据挖掘原理与算法	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	79	A0801052420 深度学习导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	80	A0801053010 分布式系统导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	81	A0801053310 云计算技术与架构	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	82	A0801053320 云计算安全技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	83	A0801053360 开源软件构建技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	84	A0801053510 人工智能技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	85	A0806031020 信创环境下的软件开发	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	86	A0806151211 人工智能算法在生物医学领域的应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	87	A0801260060 企业项目实训	9W	0	0	0	0	0	9	考查	必修
	88	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修

	89	A0710000471 脑科学与类脑机器学习	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	90	A0800031030 工程伦理学	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	91	A0801051460 图数据分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	92	A0801051480Python 高级数据分析与工程实践	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	93	A0801052030 企业级服务器系统导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	94	A0801052100 区块链应用导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	95	A0801053030 服务工程方法论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	96	A0801053121 移动应用开发技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	97	A0801053122 鸿蒙开发技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	98	A0801053331 生成式微服务架构模式	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	99	A0801053340 云资源管理与虚拟化技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	100	A0801053521 强化学习导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	101	A0801053530 计算机视觉	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	102	A0801053540 可信机器学习技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	103	A0802052140 数据通信安全技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	104	A0802052310 区块链技术	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	105	A0805053210 虚拟现实技术基础	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	106	A0809051470 大规模数据系统的设计与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	107	A0809052090 大数据技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	108	A0809053340 推荐系统（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	109	A0809053550 人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	110	A9605010050 机器人传感与驱动	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	111	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修

	112	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	113	A0805051092 数字图像处理与分析	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	114	A0805052020 数据可视化技术	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	115	A0805053241 增强现实技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	116	A0806151111 金融数据分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	117	A0806151121 量化投资智能决策技术	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	118	A0809052040 智能信息检索理论与方法（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	119	A0801260070 毕业设计（论文）	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
通用标准毕业要求 1	√												
通用标准毕业要求 2		√											
通用标准毕业要求 3			√										
通用标准毕业要求 4				√									
通用标准毕业要求 5					√								
通用标准毕业要求 6						√							
通用标准毕业要求 7							√						
通用标准毕业要求 8								√					
通用标准毕业要求 9									√				
通用标准毕业要求 10										√			
通用标准毕业要求 11											√		
通用标准毕业要求 12													

通用标准毕业要求 13													
通用标准毕业要求 14													
通用标准毕业要求 15													

十. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
培养目标 1						√	√						
培养目标 2	√	√	√										
培养目标 3								√	√	√			
培养目标 4				√	√						√		
培养目标 5					√			√	√				
培养目标 6													
培养目标 7													
培养目标 8													
培养目标 9													
培养目标 10													
培养目标 11													
培养目标 12													
培养目标 13													

十一. 补充说明

软件工程专业 2025 级培养计划补充说明： 一、通识选修课： 1. 文明与历史必修 1 学分（《改革开放史》、《社会主义发展史》二选一）；文艺与审美类（美育类）必修 2 学分；逻辑与写作类必修 2 学分；素养与塑造类（劳育类）必修 2 学分；科学与探索类必修 3 学分。 2. 《A0800031030 工程伦理学》《A0801030020 合同法与知识产权法》两门课必选。 二、专业基础

课： 1. 编程技术基础类至少选修 6 学分； 2. 平台理论基础类至少选修 3.75 学分； 三、专业选修课：至少选择一个专业方向，且每个方向至少选择 8 学分。

软件工程（特色班）

一．专业简介

东北大学软件学院是 2021 年 12 月经教育部和工信部首批批准设立的 33 所特色化示范性软件学院之一，软件工程专业为国家级一流本科专业建设点，具有卓越的教学质量和科研实力。伴随着当今社会中各行各业的持续深化发展与转型升级，各行各业对于高性能、定制化行业应用软件的需求量与日俱增，呈现出蓬勃发展的态势。在此背景下，学院开设软件工程（特色班），致力于培养金融科技、智慧健康和工业智能领域等行业应用软件开发、关键软件技术突破、促进软件生态体系建设的特色化软件人才。学院拥有一流的师资队伍、先进的教学设施和丰富的科研资源，确保学生能够接受到最前沿、最实用的行业知识与技能培养，为行业应用软件的发展贡献源源不断的智力支持与创新力量。同时，与校内强势学科进行深度交叉融合，与金证、美团、快手、中软、华为等多家国内知名企业建立了深度的合作关系，通过共建人才培养基地、实践教学平台等形式，为学生提供宝贵的实习实训机会和真实的项目经验，使学生能够紧跟行业发展动态，掌握最前沿的技术趋势。

二．培养目标

培养具有良好思想素质、人文社科素养和职业道德，既掌握软件工程学科基础理论知识和先进的开发技术，又具有扎实的金融科技、智慧健康或工业智能领域理论基础、了解行业前沿动态，熟悉相关领域软件产品研发路径及相关工具，掌握金融科技、智慧健康或工业智能领域的交叉融合技术和应用技能，具备设计与实现金融科技、智慧健康或工业智能领域软件系统、管理和改进软件过程模型、组织协调软件开发团队的能力，兼备创新精神、团队精神、敬业精神和开拓意识，适应时代发展要求和国际新潮流，热爱祖国，具有高尚的道德情操、远大抱负和领军潜质，德智体美劳全面发展的实用性、复合型、国际化的高层次人才。

毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列要求：

1. 人文与社会素养：能够践行社会主义核心价值观，具有强烈的社会责任感和家国意识，能够坚守社会道德、个人道德、职业道德，能够综合考虑法律、环境与可持续发展等因素，在工程实践中能坚持公众利益优先；
2. 专业与职业素养：能够综合利用软件工程和金融科技、智慧健康或工业智能相关领域知识，设计、开发大中型行业软件系统；
3. 团队合作能力：能够有能力领导具体应用领域的项目团队或作为主要成员在团队中有效发挥作用；
4. 终身学习能力：在软件及金融科技、智慧健康或工业智能领域具有就业竞争力，具备行业引领、创新、组织能力，能够通过继续教育或其它学习途径拓展自己的知识和能力，适应行业发展需要；
5. 国际竞争力：具备国际视野和国际交流能力，了解软件工程和金融科技、智慧健康或工业智能领域相关的国际惯例和国际竞争规则，能自主、平等、有效地开展国际合作。

三．毕业要求

经过 4 年的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 工程知识：掌握软件生命周期中涉及的工程基础、专业知识和金融科技、智慧健康或工业智能相关的领域基础知识、交叉融合知识，以及相关的数学和自然科学知识和计算知识，并能够将其应用到金融科技、智慧健康或工业智能领域软件实践中，解决复杂软件工程问题。

1.1. 具有一定的空间想象能力、抽象思维能力、逻辑推理能力，能够应用数学、自然科学、计算等基础知识来表述软件工程的实际问题；

1.2. 掌握软件工程专业工程基础理论知识，能选择恰当模型用于表述复杂软件工程问题；

1.3. 掌握软件工程专业专业知识，具有软件工程领域需要的数据分析能力，能针对具体的软件工程问题建立模型并求解；

1.4. 具有系统思维能力，且能将其应用于复杂软件工程中的系统架构、网络通信、支撑平台等问题的比较与综合。

2. 问题分析：能应用数学、自然科学、工程科学等与软件工程相关的基本原理和面向金融科技、智慧健康或工业智能领域的行业知识，进行相应行业软件系统的分析与描述，并进一步通过文献研究，分析复杂的软件工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

2.1. 运用数学、自然科学方法和金融科技、智慧健康或工业智能领域科学原理，识别、判断和分析复杂工程问题的关键环节；

2.2. 运用流程图、类图、ER 图等软件工程统一建模语言对软件工程的复杂问题进行有效表达及分析；

2.3. 能运用 UML（统一建模语言）、形式化方法或模拟与仿真技术正确表达一个工程问题的解决方案，并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响，并证实方案的合理性；

2.4. 通过学术研究论文、行业技术报告、开源项目文档等多途径文献研究，分析复杂软件工程问题的解决方案，从技术实现、项目管理、质量保证等多视角和成本、技术风险、业务需求等多因素考虑，认识到有多种可行的解决方案可以选择。

3. 设计/开发解决方案：能够综合运用专业理论和技术手段，针对金融科技、智慧健康或工业智能领域复杂软件工程问题，开发解决方案，并且能够针对特定系统需求设计解决方案，包括人机交互设计、软硬件功能设计、系统架构设计、组件设计和数据库设计等，并在设计环节体现创新意识，考虑在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素下解决方案的可行性。

3.1. 掌握软件生命周期要素，了解软件开发过程管理模型，熟悉软件需求分析、设计、实现、测试、维护以及过程管理的方法和技术；

3.2. 能够综合运用专业理论和技术方法设计满足特定功能需求与性能需求的解决方案，并体现创新意识，同时考虑方案在多种因素下的可行性；

3.3. 能够综合运用专业理论和技术方法构建符合特定需求及有一定限制条件的功能模块及系统；

3. 4. 在复杂软件系统设计开发过程中，能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理，以及社会与文化等制约因素。

4. 研究：能够从软件技术创新的角度，基于科学理论，采用科学方法对金融科技、智慧健康或工业智能领域复杂软件工程问题进行分析、实验、研究，以及信息综合，得出复杂软件工程问题的创新解决方法。

4. 1. 能够采用科学的方法对计算机软件系统中的关键环节，设计相应的实验方案，搭建实验环境，开展实验研究；

4. 2. 能够理解系统软件的设计思路和基本原理，掌握应用软件技术、科学方法，具备创新性地解决软件工程具体问题的能力；

4. 3. 能够开展实验并采集、分析、解读实验数据、对比实测数据与预期结果，综合各类研究信息推导有效结论，梳理实验结果、归纳总结并形成规范研究报告。

5. 使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对软件工程问题进行预测、模拟与开发，提高解决复杂软件工程问题的效率，提升解决方案的规范性，并理解其局限性。

5. 1. 能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，掌握获取技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力；

5. 2. 能够选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂软件工程问题进行分析、计算或设计；

5. 3. 在解决复杂工程问题实践中，能够针对具体的工程问题，通过组合、选配、改进、二次开发等方式提高现代工具的应用能力，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂软件工程问题解决方案对于健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6. 1. 了解与软件工程专业相关领域（特别是金融科技、智慧健康或工业智能）的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，知晓和理解“联合国可持续发展目标”的内涵，具有法律意识，认识到计算机技术对于可持续发展的影响，理解不同社会文化对工程活动的影响；

6. 2. 在软件项目设计、开发以及项目管理过程中，能够分析和评价复杂软件工程实践对健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的正面及负面影响，以及这些制约因素对项目实施的影响和隐患，并理解应当承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，了解中国国情和金融科技、智慧健康或工业智能行业发展需要，能够理解软件领域职业道德和规范的内容与要求，并在软件工程实践中遵守工程伦理、职业道德和规范，做到行业自律、责任担当、贡献国家、服务社会。

7.1. 具有工程报国、为民造福的意识。具有良好的人文社会科学素养和社会责任感，践行社会主义核心价值观，了解中国国情及金融科技、智慧健康或工业智能行业发展需求，有意识地在专业实践中将个人职业发展融入国家战略需求，以专业技能服务社会；

7.2. 能够理解和践行工程伦理，在工程实践中自觉遵守软件工程师的职业道德、规范和相关法律，履行责任，特别是在数据隐私、算法公平、人工智能安全等特有伦理问题上做出负责任的判断。

8. 个人和团队：具有一定的组织、管理、协调、表达、交流、竞争与合作能力以及在团队中发挥作用的能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 理解多角色团队中每个角色的含义，能够结合自身特点，发挥个人优势，在团队中胜任自己的角色；能够在多样化、多学科背景下主动与其他成员交换意见，准确表达自己的想法，了解其他成员的想法；

8.2. 能够根据团队的整体需求去组织、协调团队成员间的关系，具备初步的团队管理能力。

9. 沟通：掌握必备的沟通语言与技巧，能够就复杂软件工程问题与不同技术与能力背景的人群进行有效的沟通与交流，包括书面沟通能力，能够熟练使用文字、图表编写软件文档；口头沟通能力，能够与同行、客户、团队成员及社会公众进行有效的口头沟通；跨文化沟通能力，能够进行跨文化背景下的沟通和交流。

9.1. 具备一定的社交技能和技巧，能够就与本专业相关的当前热点问题发表自己的观点，能够以口头、文稿、图表等方式与业界同行进行技术交流与沟通，能使用通俗易懂的语言与社会公众进行表达与沟通；

9.2. 具备一定的国际视野，至少掌握一门外语，具有良好的听、说、读、写基础，能检索外文文献；能够与不同文化背景的人员进行有效沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握软件项目全生命周期过程管理的基本理论与经济决策方法和技术，能够在金融科技、智慧健康或工业智能等多学科环境下及复杂软件工程实践中将其应用于过程管理，以规避风险、规范过程和提升效率。

10.1. 能够使用合适的管理方法、技术与经济决策方法管理项目的全过程，包括制定项目计划，编制预算及控制工作进度等；

10.2. 能够发现质量标准、应用目标、操作流程的变化和项目实施过程中的风险，并采取恰当的预防和纠正措施。

11. 终身学习：具备自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，有不断学习新技术和适应新技术变革的能力。

11.1. 理解在快速的 IT 技术发展环境下，自我探索和学习非常重要，认识到终身学习的必要性，具有批判性思维；

11.2. 积极跟踪职业的发展需求，具有自主学习能力，能快速学习新技术、对新事物和新问题有评价能力。

四、毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 160 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 43 学分。选修课占理论学分比例为 23.6%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：162.25 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	29.25	18.03%
		人文社会科学类	36.5	22.5%
		数字素养类	2	1.23%
	通识选修类	科学与探索	10	6.16%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	16.75	10.32%
	专业核心课	专业核心类课程	20.75	12.79%
	专业选修课	专业选修类课程	10	6.16%
	实践课	独立实践环节课程	37	22.8%
毕业总学分			162.25	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥ 67.75 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥ 29.25 学分

1.1.1 必修 ≥ 27 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A0800010010	离散数学	3.75	64	1-2	必修	
A0800010020	物理概论	3.5	56	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	2-1	必修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	必修	

1.1.2 选修 ≥ 2.25 学分

1.1.2.1 必选 ≥ 2.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801041011	软件与 AI 数学基础	2.25	40	2-2	选修	必选

1.1.2.2 任选 ≥ 0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800010030	数学建模	2.25	40	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

1.2.1 必修 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育	1	16	1-1	必修	

	(二)					
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A0801020010	软件创新方法与实例	2	32	2-2	必修	创新创业类
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0803023011	初级日语(1)	4	64	1-2	选修	

A0803023012	初级日语(2)	4	64	2-1	选修	
-------------	---------	---	----	-----	----	--

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	1	16	1-2	必修	
A0800040040	生成式人工智能应用基础（二）	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A0800030020	人工智能与大数据概论	1.5	24	2-2	选修	
科学与探索	A0800030030	软件工程经济与软件生态	1	16	2-2	选修	
科学与探索	A0801031010	人工智能基础与应用	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801031030	大数据概述	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801052051	形式化方法	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801030020	合同法与知识产权	1.5	24	3-1	选修	通识必选

		法					
科学与探索	A0801052420	深度学习导论	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0800031030	工程伦理学	1	16	3-2	选修	通识必选
科学与探索	A0801052100	区块链应用导论	2	32	3-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 16.75 学分

1.1 必修 ≥ 7.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800040011	专业职业发展	1	16	1-1	必修	
A0800040020	程序设计基础	3	56	1-1	必修	
A0800040030	面向对象程序设计	2.75	48	1-2	必修	
A0801041010	软件工程专业概论	1	16	2-1	必修	

1.2 选修 ≥ 9 学分

1.2.1 限选（编程技术基础） ≥ 4 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801051021	C++编程与高性能软件开发技术	2.5	48	2-1	选修	
A0806151010	Python 编程与数据分析基础	2.5	48	2-1	选修	
A0800040050	AI 原生软件工程与智能化软件开发技术	2.5	48	2-2	选修	
A0801051040	Web 开发技术	2.75	48	2-2	选修	
A0801053125	仓颉开源社区软件工程	2	32	2-2	选修	
A0806031020	信创环境下的软件开发	2	32	3-1	选修	

1.2.2 限选（平台理论基础） ≥ 2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801040071	计算机网络	2	32	2-2	选修	
A0801041030	算法分析与设计	2.25	40	2-2	选修	
A0801050210	人机交互的软件工程方法	1.75	32	2-2	选修	
A0801041040	编译方法	2.25	40	3-1	选修	
A0801051060	软件体系结构与设计模式	2.25	40	3-1	选修	

1.2.3 限选（3选1） ≥3 学分

1.2.3.1 金融科技方向 ≥3 学分

1.2.3.1.1 必选 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0806051120	金融科技通识	2	32	2-2	选修	金融科技方向必选

1.2.3.1.2 任选 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1448000130	金融学	2	32	2-2	选修	
A1448000230	投资学	2	32	3-1	选修	

1.2.3.2 智慧健康方向 ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0710000091	医学人工智能技术与应用（双语）	2	32	2-2	选修	
A0710000680	智能影像组学概论	1	16	2-2	选修	
A0710000420	智能医学工程前沿	1	16	3-1	选修	

1.2.3.3 工业智能方向 ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1001000351	深部工程与智能技术概论	2	32	2-1	选修	

A9603010010	自动化基础	2	32	2-1	选修	
A1001040671	深部工程大数据与人工智能（双语）	2.5	48	2-2	选修	
A9605010010	机器人基础	2	32	2-2	选修	
A1302000033	工业数据采集与处理	2	32	3-1	选修	
A9603010080	工业基础	1	16	3-1	选修	

2 专业核心课 ≥20.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801040040	计算机组成原理	3.5	64	2-1	必修	专业核心课
A0801040050	数据结构与算法	3.5	64	2-1	必修	专业核心课
A0806150010	软件工程	3.5	64	2-1	必修	专业核心课
A0801040080	数据库概论	2.5	40	2-2	必修	专业核心课
A0801050230	软件质量保证与测试	2.25	40	2-2	必修	专业核心课
A0806140010	系统级编程	3.5	64	2-2	必修	专业核心课
A0801050240	软件项目管理	2	40	3-1	必修	专业核心课

3 专业选修课 ≥10 学分

3.1 必选（PBL 课程） ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0806151141	智能平台架构与行业工程实践	1.5	32	4-1	选修	必选
A0806151151	行业应用软件系统优化设计与创新验证	1.5	32	4-1	选修	必选
A0806151161	行业应用软件综合项目实验	2	64	4-1	选修	必选

3.2 限选（3 选 1） ≥5 学分

3.2.1 金融科技方向 ≥5 学分

3.2.1.1 必选 ≥3.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0806151111	金融数据分析	2	32	3-1	选修	金融科技方向必选
A0806151121	量化投资智能决策技术	1.5	24	3-1	选修	金融科技方向必选

3.2.1.2 任选 ≥1.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1448000070	国际金融	2	32	3-1	选修	
A1448000060	固定收益证券分析	2	32	3-2	选修	
A1448000110	金融工程	2.5	40	3-2	选修	
A1448000750	金融风险管理	2	32	3-2	选修	

3.2.2 智慧健康方向 ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0710000481	生物医学影像技术	2.5	48	3-1	选修	
A0806151211	人工智能算法在生物医学领域的应用	2	32	3-1	选修	
A3306000123	生物信息学	1	16	3-1	选修	
A3306100124	生物信息学实验	0.5	16	3-1	选修	
A0710000471	脑科学与类脑机器学习	2.25	40	3-2	选修	
A0710000440	智能医学 3D 打印技术 (双语)	2.25	40	4-1	选修	
A0710000501	医学信息学	2.25	40	4-1	选修	

3.2.3 工业智能方向 ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1001040180	矿山机械	2	32	3-1	选修	
A1001040660	钻爆法与 TBM 施工	2.5	40	3-1	选修	
A9600040020	工业计算机视觉	2	32	3-1	选修	
A1001040240	岩体测试与监测技术	2	32	3-2	选修	

A1301000028	工业智能控制方法	2	32	3-2	选修	
A1301000034	工业机器人系统及应用	2	32	3-2	选修	
A1309000007	工业大数据智能解析	2	32	3-2	选修	
A1311000005	数据驱动建模与故障诊断技术基础	2	32	3-2	选修	
A9605010050	机器人传感与驱动	2	32	3-2	选修	

3.3 任选 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801040060	操作系统	2.25	40	3-2	选修	
A0801052030	企业级服务器系统导论	2	32	3-2	选修	
A0801053121	移动应用开发技术	2.25	40	3-2	选修	
A0801053122	鸿蒙开发技术	2	32	3-2	选修	
A0802052140	数据通信安全技术	2.25	40	3-2	选修	
A0802052310	区块链技术	2	40	3-2	选修	
A0805053210	虚拟现实技术基础	1.5	24	3-2	选修	
A0809051470	大规模数据系统的设计与应用	2	32	3-2	选修	
A0809053340	推荐系统（全英文）	2	32	3-2	选修	
A0809053550	人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	2	32	3-2	选修	

4 实践课 ≥37 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A0800260011	基础编程实训	3	3W	1-2	必修	校内实习(实训)
A0806260112	行业软件系统设计与开发实训	2	2W	2-1	必修	

A0806260122	行业软件系统 AI 编程实训	3	3W	2-2	必修	
A0806260132	行业智能软件产品构建实训	2	2W	3-1	必修	
A0801260060	企业项目实训	9	9W	3-2	必修	校外分散实习
A0801260070	毕业设计（论文）	16	16W	4-2	必修	毕业设计

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51 号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A0800010030	数学建模	40	2.25	2-2	选修
2	A0801031010	人工智能基础与应用	32	2	3-1	选修
3	A0801052030	企业级服务器系统导论	32	2	3-2	选修
4	A0801053121	移动应用开发技术	40	2.25	3-2	选修
5	A0801053122	鸿蒙开发技术	32	2	3-2	选修
6	A0806260111	行业应用软件系统设计实训	2	2		
7	A0806260121	行业应用软件系统开发实训	3	3		
8	A0806260131	行业应用软件产品构建实训	2	2		

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 ：军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学 ☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	V	V	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八．教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A0800040011 专业职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	2	A0800040020 程序设计基础	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
	3	A1501000015 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	4	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	5	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	6	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修

1-2	13	A0800010010 离散数学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
	14	A0800010020 物理概论	56	56	0	0	0	0	3.5	考查	必修
	15	A0800040030 面向对象程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	16	A0800260011 基础编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	17	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	20	A1901000203 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	21	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	23	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-1	24	A0803023011 初级日语(1)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
	25	A0800040040 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	26	A0801040040 计算机组成原理	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	27	A0801040050 数据结构与算法	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	28	A0801041010 软件工程专业概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	29	A0806150010 软件工程	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	30	A0806260112 行业软件系统设计与开发实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	31	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	32	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	33	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	34	A0801051021C++编程与高性能软件开发技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	35	A0803023012 初级日语(2)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修

	36	A0806151010Python 编程与数据分析基础	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	37	A1001000351 深部工程与智能技术概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	38	A9603010010 自动化基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
2-2	39	A0801020010 软件创新方法与实例	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	40	A0801040080 数据库概论	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
	41	A0801050230 软件质量保证与测试	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	42	A0806140010 系统级编程	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	43	A0806260122 行业软件系统 AI 编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	44	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	必修
	45	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	46	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	47	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	48	A0710000091 医学人工智能技术与应用 (双语)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	49	A0710000680 智能影像组学概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	50	A0800010030 数学建模	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	51	A0800030020 人工智能与大数据概论	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	52	A0800030030 软件工程经济与软件生态	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	53	A0800040050AI 原生软件工程与智能化软 件开发技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	54	A0801040071 计算机网络	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	55	A0801041011 软件与 AI 数学基础	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	56	A0801041030 算法分析与设计	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	57	A0801050210 人机交互的软件工程方法	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	58	A0801051040Web 开发技术	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修

	59	A0801053125 仓颉开源社区软件工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	60	A0806051120 金融科技通识	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	61	A1001040671 深部工程大数据与人工智能（双语）	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	选修
	62	A1448000130 金融学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	63	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	64	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	65	A9605010010 机器人基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
3-1	66	A0801050240 软件项目管理	40	24	16	0	0	0	2	考试	必修
	67	A0806260132 行业智能软件产品构建实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	68	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	69	A0710000420 智能医学工程前沿	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	70	A0710000481 生物医学影像技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	71	A0801030020 合同法与知识产权法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	72	A0801031010 人工智能基础与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	73	A0801031030 大数据概述	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	74	A0801041040 编译方法	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	75	A0801051060 软件体系结构与设计模式	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	76	A0801052051 形式化方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	77	A0801052420 深度学习导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	78	A0806031020 信创环境下的软件开发	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	79	A0806151111 金融数据分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	80	A0806151121 量化投资智能决策技术	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	81	A0806151211 人工智能算法在生物医学领域的应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

	82	A1001040180 矿山机械	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	83	A1001040660 钻爆法与 TBM 施工	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	选修
	84	A1302000033 工业数据采集与处理	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	85	A1448000070 国际金融	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	86	A1448000230 投资学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	87	A3306000123 生物信息学	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	88	A3306100124 生物信息学实验	16	0	0	16	0	0	0.5	考查	选修
	89	A9600040020 工业计算机视觉	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	90	A9603010080 工业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-2	91	A0801260060 企业项目实训	9W	0	0	0	0	0	9	考查	必修
	92	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	93	A0710000471 脑科学与类脑机器学习	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	94	A0800031030 工程伦理学	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	95	A0801040060 操作系统	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	96	A0801052030 企业级服务器系统导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	97	A0801052100 区块链应用导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	98	A0801053121 移动应用开发技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	99	A0801053122 鸿蒙开发技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	100	A0802052140 数据通信安全技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	101	A0802052310 区块链技术	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	102	A0805053210 虚拟现实技术基础	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	103	A0809051470 大规模数据系统的设计与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	104	A0809053340 推荐系统（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	105	A0809053550 人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

	106	A1001040240 岩体测试与监测技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	107	A1301000028 工业智能控制方法	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	108	A1301000034 工业机器人系统及应用	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	109	A1309000007 工业大数据智能解析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	110	A1311000005 数据驱动建模与故障诊断技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	111	A1448000060 固定收益证券分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	112	A1448000110 金融工程	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	选修
	113	A1448000750 金融风险管理	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	114	A9605010050 机器人传感与驱动	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	115	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	116	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	117	A0710000440 智能医学 3D 打印技术（双语）	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	118	A0710000501 医学信息学	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	119	A0806151141 智能平台架构与行业工程实践	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	120	A0806151151 行业应用软件系统优化设计与创新验证	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	121	A0806151161 行业应用软件综合项目实验	64	0	64	0	0	0	2	考查	选修
4-2	122	A0801260070 毕业设计（论文）	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
通用标准毕业要求 1	√												

通用标准毕业要求 2		√											
通用标准毕业要求 3			√										
通用标准毕业要求 4				√									
通用标准毕业要求 5					√								
通用标准毕业要求 6						√							
通用标准毕业要求 7							√						
通用标准毕业要求 8								√					
通用标准毕业要求 9									√				
通用标准毕业要求 10										√			
通用标准毕业要求 11											√		
通用标准毕业要求 12													
通用标准毕业要求 13													
通用标准毕业要求 14													
通用标准毕业要求 15													

十. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
培养目标 1						√	√						
培养目标 2	√	√	√										
培养目标 3								√	√	√			
培养目标 4				√	√						√		
培养目标 5					√			√	√				
培养目标 6													

培养目标 7													
培养目标 8													
培养目标 9													
培养目标 10													
培养目标 11													
培养目标 12													
培养目标 13													

十一. 补充说明

软件工程（特色班）2025 级培养计划补充说明： 一、数学与自然科学类：软件与 AI 数学基础为必选。 二、通识选修课： 1. 文艺与审美类必修 2 学分；逻辑与写作类必修 2 学分；素养与塑造类必修 2 学分；科学与探索类必修 3 学分； 2. 文明与历史类必修 1 学分（《改革开放史》和《社会主义发展史》二选一）； 3. 《工程伦理学》和《合同法与知识产权法》两门课均为必选。 三、专业基础课： 1. 编程技术基础类至少选修 4 学分；2. 平台理论基础类至少选修 2 学分； 3. 金融科技、智慧健康和工业智能三个方向任选一个，在该方向内至少选修 3 学分。如果选择金融科技方向，金融科技通识为必选。 四、专业选修课： 1. 金融科技、智慧健康和工业智能三个方向任选一个（与专业基础课所选方向一致），在该方向内至少选修 5 学分。如果选择金融科技方向，金融数据分析和量化投资智能决策技术为必选； 2. 无论选择哪个方向，三门 PBL 课程均为必选。

软件工程（国际（英语））

一. 专业简介

软件工程全英文专业是依托国家级一流本科专业建设点和国家卓越工程师教育培养计划，结合国家对软件产业的战略需求而设立的国际化特色专业，致力于培养具备国际视野、精通英语、技术过硬、适应国家软件产业高质量发展需求的复合型人才。专业课程对标国际标准，与英国、爱尔兰、美国等多国顶尖高校合作，采用全英文授课模式，约 20 门核心课程由中外教师联合执教。课程内容涵盖软件开发方法、工具、管理、质量控制等核心领域，同时融入人工智能、云计算、大数据等前沿技术。毕业生具备软件行业综合竞争力，可在全球互联网、金融、智能制造等领域担任软件开发工程师、架构师、项目经理等重要职务。本专业通过国际化培养模式，结合国家战略需求，使学生在中外联合培养模式中，成为国际软件行业稀缺的、英语精通、技术过硬的软件高级人才。

二. 培养目标

培养具有全球化专业视角、良好思想素质、人文社科素养和职业道德，掌握软件工程学科基础理论、相关技术和实践方法，具备设计与实现大中型软件系统、管理和改进软件过程模型、组织协调软件开发团队的能力，能够在软件及相关领域从事基础理论研究、软件系统的分析、设计、开发和软件工程项目管理工作，兼备创新精神、团队精神、敬业精神和开拓意识，适应时代发展要求和国际新潮流，热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展的实用性、复合型、国际化的高层次人才。

毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列要求：

1. 人文与社会素养：能够践行社会主义核心价值观，具有强烈的社会责任感和家国意识，能够坚守社会道德、个人道德、职业道德，能够综合考虑法律、环境与可持续发展等因素，在工程实践中能坚持公共利益优先；
2. 专业与职业素养：能够综合利用软件工程和 Related 领域知识，设计、开发大中型行业软件系统；
3. 团队合作能力：能够有能力领导具体应用领域的项目团队或作为主要成员在团队中有效发挥作用；
4. 终身学习能力：能够通过继续教育或其它学习途径拓展自己的知识和能力，适应行业发展需要；
5. 国际竞争力：具备国际视野和国际交流能力，了解本专业相关的国际惯例和国际竞争规则，能自主、平等、有效地开展国际合作。

三. 毕业要求

经过 4 年的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 工程知识：掌握软件生命周期中涉及的工程基础和专业知识，以及相关的数学、自然科学和计算知识，并能够将其应用到软件实践中，解决复杂软件工程问题。
 - 1.1. 具有一定的空间想象能力、抽象思维能力、逻辑推理能力，能够应用数学、自然科学、计算等基础知识来表述软件工程的实际问题；
 - 1.2. 掌握软件工程专业工程基础理论知识，能选择恰当的模型用于表述复杂软件工程问题；
 - 1.3. 掌握软件工程专业领域的专业知识，具有软件工程领域需要的数据分析能力，能针对具体的软件工程项目建立模型并求解；
 - 1.4. 具有系统思维能力，且能将其应用于复杂软件工程中的系统架构、网络通信、支撑平台等问题的比较与综合。
2. 问题分析：能应用数学、自然科学和工程科学等与软件工程相关的基本原理，进行软件系统的分析与描述，并进一步通过文献研究，分析复杂的软件工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

- 2.1. 运用数学、自然科学方法和相关工程科学原理，识别、判断和分析复杂工程问题的关键环节；
- 2.2. 运用流程图、类图、ER 图等软件工程统一建模语言对软件工程的复杂问题进行有效表达及分析；
- 2.3. 能运用 UML（统一建模语言）、形式化方法或模拟与仿真技术正确表达一个工程问题的解决方案，并从可持续发展的角度分析工程活动带来的影响，以证实方案的合理性；
- 2.4. 通过学术论文、行业技术报告、开源项目文档等多途径文献研究，分析复杂软件工程问题的解决方案，从技术实现、项目管理、质量保证等多视角和成本、技术风险、业务需求等多因素考虑，认识到有多种可行的解决方案可以选择。
3. 设计/开发解决方案：能够综合运用专业理论和技术手段，针对复杂软件工程问题开发解决方案，并且能够针对特定系统需求设计解决方案，包括人机交互设计、软硬件功能设计、系统架构设计、组件设计和数据库设计等，并在设计环节体现创新意识，考虑在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素下解决方案的可行性。
 - 3.1. 掌握软件生命周期要素，了解软件开发过程管理模型，熟悉软件需求分析、设计、实现、测试、维护以及过程管理的方法和技术；
 - 3.2. 能够综合运用专业理论和技术方法设计满足特定功能需求与性能需求的解决方案，并体现创新意识，同时考虑方案在多种因素下的可行性；
 - 3.3. 能够综合运用专业理论和技术方法构建符合特定需求及有一定限制条件的功能模块及系统；
 - 3.4. 在复杂软件系统设计开发过程中，能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理，以及社会与文化等制约因素。
4. 研究：能够从软件技术创新的角度，基于科学理论，采用科学方法对复杂软件工程问题进行分析、实验、研究，以及信息综合，得出复杂软件工程问题的创新解决方法。
 - 4.1. 能够采用科学的方法对计算机软件系统中的关键环节，设计相应的实验方案，搭建实验环境，开展实验研究；
 - 4.2. 能够理解系统软件的设计思路和基本原理，掌握应用软件技术、科学方法，具备创新性地解决软件工程具体问题的能力；
 - 4.3. 具有分析与解释数据的能力，包括实施实验，采集实验数据，并与预期结果进行实验比较；
 - 4.4. 具有通过信息综合得到合理有效的结论的能力，包括从实验中呈现结果，总结结论形成报告。
5. 使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对软件工程问题进行预测、模拟与开发，提高解决复杂软件工程问题的效率，提升解决方案的规范性，并理解其局限性。
 - 5.1. 能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，掌握获取技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力；
 - 5.2. 能够选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂软件工程问题进行分析、计算或设计；
 - 5.3. 在解决复杂工程问题实践中，能够针对具体的工程问题，通过组合、选配、改进、二次开发等方式提高现代工具的应用能力，并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂软件工程问题解决方案对于健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
 - 6.1. 了解与软件工程专业相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，知晓和理解“联合国可持续发展目标”的内涵，具有法律意识，认识到计算机技术对于可持续发展的影响，理解不同社会文化对工程活动的影响；
 - 6.2. 在软件项目设计、开发以及项目管理过程中，能够分析和评价复杂软件工程实践对健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的正面及负面影响，以及这些制约因素对项目实施的影响和隐患，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，了解中国国情和行业发展需要，能够理解软件领域职业道德和规范的内容与要求，并在软件工程实践中遵守工程伦理、职业道德和规范，做到行业自律、责任担当、贡献国家、服务社会。

7.1. 树立正确的人生观、世界观、价值观，掌握宽广的人文社会科学知识，并能在实际工作中得到良好应用；

7.2. 具有健康的身体素质和心理素质，践行社会主义核心价值观，当个人利益与社会整体利益发生冲突时，能自觉放弃个人利益主动服从社会需要；

7.3. 理解软件工程师的职业性质和责任，具备软件工程师的专业素质和职业道德规范，履行责任。

8. 个人和团队：具有一定的组织、管理、协调、表达、交流、竞争与合作能力以及在团队中发挥作用的能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 理解多角色团队中每个角色的含义，能够结合自身特点，发挥个人优势，在团队中胜任自己的角色；能够在多样化、多学科背景下主动与其他成员交换意见，准确表达自己的想法，了解其他成员的想法；

8.2. 能够根据团队的整体需求去组织、协调团队成员间的关系，具备初步的团队管理能力。

9. 沟通：掌握必备的沟通语言与技巧，能够就复杂软件工程问题与不同技术与能力背景的人群进行有效的沟通与交流，包括书面沟通能力，能够熟练使用文字、图表编写软件文档；口头沟通能力，能够与同行、客户、团队成员及社会公众进行有效的口头沟通；跨文化沟通能力，能够进行跨文化背景下的沟通和交流。

9.1. 具备一定的社交技能和技巧，能够就与本专业相关的当前热点问题发表自己的观点，能够以口头、文稿、图表等方式与业界同行进行技术交流与沟通，能使用通俗易懂的语言与社会公众进行表达与沟通；

9.2. 具备一定的国际视野，至少掌握一门外语，具有良好的听、说、读、写基础，能检索外文文献；能够与不同文化背景的人员进行有效沟通与交流。

10. 项目管理：理解并掌握软件项目全生命周期过程管理的基本理论与经济决策方法和技术，能够在多学科环境下及复杂软件工程实践中将其应用于过程管理，以规避风险、规范过程和提升效率。

10.1. 能够使用合适的管理方法、技术与经济决策方法管理项目的全过程，包括制定项目计划，编制预算及控制工作进度等；

10.2. 能够发现质量标准、应用目标、操作流程的变化和项目实施过程中的风险，并采取恰当的预防和纠正措施。

11. 终身学习：具备自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，有不断学习新技术和适应新技术变革的能力。

11.1. 理解在快速的 IT 技术发展环境下，自我探索和学习非常重要，认识到终身学习的必要性，具有批判性思维；

11.2. 积极跟踪职业的发展需求，具有自主学习能力，能快速学习新技术、对新事物和新问题有评价能力。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 159.5 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 45 学分。选修课占理论学分比例为 22.24%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：159 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27	16.98%
		人文社会科学类	36.5	22.96%
		数字素养类	2	1.26%
	通识选修类	科学与探索	10	6.29%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
	专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	15
专业选修课		专业选修类课程	8	5.03%
专业核心课		专业核心类课程	23.5	14.78%
实践课		独立实践环节课程	37	23.27%
毕业总学分			159	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥65.5 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27 学分

1.1.1 必修 ≥27 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	

A0800010010	离散数学	3.75	64	1-2	必修	
A0800010020	物理概论	3.5	56	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	2-1	必修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	必修	

1.1.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800010030	数学建模	2.25	40	2-2	选修	
A0801041011	软件与 AI 数学基础	2.25	40	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(=)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	

A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A0801020010	软件创新方法与实例	2	32	2-2	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0803023011	初级日语(1)	4	64	1-2	选修	
A0803023012	初级日语(2)	4	64	2-1	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-2	必修	
A0800040040	生成式人工智能应用基 础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A0800030020	人工智能与大数据概论	1.5	24	2-2	选修	
科学与探索	A0800030030	软件工程经济与软件生态	1	16	2-2	选修	
科学与探索	A0801030020	合同法与知识产权法	1.5	24	3-1	选修	
科学与探索	A0801052051	形式化方法	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801031030	大数据概述	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801031010	人工智能基础与应用	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801052420	深度学习导论	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801052100	区块链应用导论	2	32	3-2	选修	
科学与探索	A0800031030	工程伦理学	1	16	3-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥15 学分

1.1 必修 ≥7.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A0800040011	专业职业发展	1	16	1-1	必修	
A0800040020	程序设计基础	3	56	1-1	必修	
A0800040030	面向对象程序设计	2.75	48	1-2	必修	
A0801041010	软件工程专业概论	1	16	2-1	必修	

1.2 选修 ≥7.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801041020	通信概论	2	32	2-1	选修	
A0809051020	C++程序设计	2.5	48	2-1	选修	
A0801051080	嵌入式软件开发技术	2	32	2-2	选修	
A0801053125	仓颉开源社区软件工程	2	32	2-2	选修	
A0809041030	算法分析与设计	2.25	40	2-2	选修	
A0809050219	人机交互的软件工程方法	1.75	32	2-2	选修	
A0809051040	Web 开发技术	2.75	48	2-2	选修	
A0801041040	编译方法	2.25	40	3-1	选修	
A0801051103	生成式全栈开发方法	2	32	3-1	选修	
A0809053350	Python 数据分析	2	32	3-1	选修	
A0811051050	Linux 操作系统	2	40	3-1	选修	
A0801053121	移动应用开发技术	2.25	40	3-2	选修	

2 专业选修课 ≥8 学分

2.1 人工智能与大数据方向（至少选修 3 门） ≥6 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0801052010	自然语言处理	2	32	3-1	选修	
A0801052416	数据挖掘原理与算法	2.5	48	3-1	选修	
A0805051092	数字图像处理与分析	2	32	3-1	选修	
A0809053310	人工智能	2	32	3-1	选修	

A0809052090	大数据技术	2	32	3-2	选修	
A0809053340	推荐系统（全英文）	2	32	3-2	选修	
A0805052020	数据可视化技术	1.75	32	4-1	选修	
A0809052040	智能信息检索理论与方法（全英文）	2	32	4-1	选修	

2.2 跨专业扩展选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0809051030	计算机技术交流	2.5	40	2-1	选修	
A0801053320	云计算安全技术	2	32	3-1	选修	
A0802052110	网络攻防技术	2.25	40	3-1	选修	
A0710000471	脑科学与类脑机器学习	2.25	40	3-2	选修	
A0805051030	人机交互技术	2.5	48	3-2	选修	
A0805052040	数字内容管理与版权保护	1.75	32	4-1	选修	
A0806151111	金融数据分析	2	32	4-1	选修	
A0806151121	量化投资智能决策技术	1.5	24	4-1	选修	

3 专业核心课 ≥23.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0809040040	计算机组成原理	3.5	64	2-1	必修	
A0809040050	数据结构与算法	3.5	64	2-1	必修	
A0809150010	软件工程	3.5	64	2-1	必修	
A0809040060	操作系统	2.25	40	2-2	必修	
A0809040077	计算机网络（全英文）	2	32	2-2	必修	
A0809040080	数据库概论	2.5	40	2-2	必修	
A0809050230	软件质量保证与测试	2.25	40	2-2	必修	
A0809050140	软件项目管理	2	32	3-1	必修	

A0809051062	软件体系结构与设计模式（全英文）	2	32	3-1	必修	
-------------	------------------	---	----	-----	----	--

4 实践课 ≥37 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A0800260011	基础编程实训	3	3W	1-2	必修	
A0801260212	软件系统设计与开发实训	2	2W	2-1	必修	
A0801260222	软件系统 AI 编程实训	3	3W	2-2	必修	
A0801260233	智能软件产品构建实训	2	2W	3-1	必修	
A0801260060	企业项目实训	9	9W	3-2	必修	
A0801260070	毕业设计（论文）	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51 号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A0800010030	数学建模	40	2.25	2-2	选修
2	A0809053310	人工智能	32	2	3-1	选修
3	A0805051092	数字图像处理与分析	32	2	3-1	选修
4	A0801053121	移动应用开发技术	40	2.25	3-2	选修
5	A0809052040	智能信息检索理论与方法（全英文）	32	2	4-1	选修
6	A0801260231	软件产品构建实训	2	2		
7	A0801051100	全栈开发技术	32	2		
8	A0801260211	软件系统设计实训	2	2		
9	A0801260221	软件系统开发实训	3	3		

七. 教学进程表

进程类型: ^ 入学教育 : 军训 △ 实习 + 上机实习 0 课程设计、实训 ≠ 社会调查 × 考试 ≡ 假期 ~ 毕业设计（论文） = 考试或教学
 ☆ 专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.25
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.25
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	5.75
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	V	V	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A0800040011 专业职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	2	A0800040020 程序设计基础	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
	3	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	4	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	5	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	6	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修

	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	13	A0800010010 离散数学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
	14	A0800010020 物理概论	56	56	0	0	0	0	3.5	考查	必修
	15	A0800040030 面向对象程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	16	A0800260011 基础编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	17	A1501000016 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	20	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	21	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	23	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	24	A0803023011 初级日语(1)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
2-1	25	A0800040040 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	26	A0801041010 软件工程专业概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	27	A0801260212 软件系统设计与开发实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	28	A0809040040 计算机组成原理	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	29	A0809040050 数据结构与算法	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	30	A0809150010 软件工程	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	31	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修

	32	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	33	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	34	A0801041020 通信概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	35	A0803023012 初级日语(2)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
	36	A0809051020C++程序设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	37	A0809051030 计算机技术交流	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	38	A0801020010 软件创新方法与实例	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	39	A0801260222 软件系统 AI 编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	40	A0809040060 操作系统	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	41	A0809040077 计算机网络（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	42	A0809040080 数据库概论	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
	43	A0809050230 软件质量保证与测试	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	44	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	必修
	45	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	46	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	47	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	48	A0800010030 数学建模	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	49	A0800030020 人工智能与大数据概论	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	50	A0800030030 软件工程经济与软件生态	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	51	A0801041011 软件与 AI 数学基础	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	52	A0801051080 嵌入式软件开发技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	53	A0801053125 仓颉开源社区软件工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	54	A0809041030 算法分析与设计	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	55	A0809050219 人机交互的软件工程方法	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
	56	A0809051040Web 开发技术	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修

	57	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	58	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	59	A0801260233 智能软件产品构建实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	60	A0809050140 软件项目管理	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	61	A0809051062 软件体系结构与设计模式 (全英文)	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	62	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	63	A0801030020 合同法与知识产权法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	64	A0801031010 人工智能基础与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	65	A0801031030 大数据概述	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	66	A0801041040 编译方法	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	67	A0801051103 生成式全栈开发方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	68	A0801052010 自然语言处理	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	69	A0801052051 形式化方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	70	A0801052416 数据挖掘原理与算法	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	71	A0801052420 深度学习导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	72	A0801053320 云计算安全技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	73	A0802052110 网络攻防技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	74	A0805051092 数字图像处理与分析	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	75	A0809053310 人工智能	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	76	A0809053350Python 数据分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	77	A0811051050Linux 操作系统	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
3-2	78	A0801260060 企业项目实训	9W	0	0	0	0	0	9	考查	必修
	79	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	80	A0710000471 脑科学与类脑机器学习	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修

	81	A0800031030 工程伦理学	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	82	A0801052100 区块链应用导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	83	A0801053121 移动应用开发技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	84	A0805051030 人机交互技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	85	A0809052090 大数据技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	86	A0809053340 推荐系统（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	87	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	88	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	89	A0805052020 数据可视化技术	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	90	A0805052040 数字内容管理与版权保护	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	91	A0806151111 金融数据分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	92	A0806151121 量化投资智能决策技术	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	93	A0809052040 智能信息检索理论与方法（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	94	A0801260070 毕业设计（论文）	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
通用标准毕业要求 1	√												
通用标准毕业要求 2		√											
通用标准毕业要求 3			√										
通用标准毕业要求 4				√									
通用标准毕业要求 5					√								
通用标准毕业要求 6						√							

通用标准毕业要求 7							√						
通用标准毕业要求 8								√					
通用标准毕业要求 9									√				
通用标准毕业要求 10										√			
通用标准毕业要求 11											√		
通用标准毕业要求 12													
通用标准毕业要求 13													
通用标准毕业要求 14													
通用标准毕业要求 15													

十. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
培养目标 1	√	√		√									
培养目标 2								√	√	√			
培养目标 3			√		√						√		
培养目标 4			√			√							
培养目标 5							√		√	√			
培养目标 6													
培养目标 7													
培养目标 8													
培养目标 9													
培养目标 10													
培养目标 11													

培养目标 12													
培养目标 13													

十一. 补充说明

补充说明： 一、通识选修课： 1. 文明与历史必修 1 学分（《改革开放史》、《社会主义发展史》二选一）；文艺与审美类必修 2 学分；逻辑与写作类必修 2 学分；素养与塑造类必修 2 学分；科学与探索类必修 3 学分。 2. 《A0800031030 工程伦理学》《A0801030020 合同法与知识产权法》两门课必选。二 专业选修：方向选修至少选修 3 门课，6 学分。

信息安全

一. 专业简介

信息安全是国家重点发展的新兴交叉学科，它和政府、国防、金融、制造、商业等部门和行业密切相关，具有广阔的发展前景。信息安全专业是计算机、通信、数学、物理、法律、管理等学科的交叉学科，主要研究确保信息安全的科学与技术。信息安全主要研究信息系统、信息安全与保密、网络安全、软件安全等方面的基本知识和技术，采取各种防护措施，对信息、网络、服务器等进行安全保护等。学生通过信息安全专业的学习，掌握信息系统安全原理、密码学、网络安全与攻防、信息系统防护、软件安全等方面理论与实践技能，使学生具备信息安全防护与保密等方面的理论知识和综合技术。培养能在科研单位、高等学校、政府机关（部队）、金融行业、信息产业及使用管理部门从事系统设计和管理工作，特别是从事信息安全防护方面的高级工程技术人才。

二. 培养目标

培养具有良好思想素质、人文社科素养和职业道德，掌握信息安全学科基础理论、前沿技术和实践方法，全面掌握数据安全、软件安全、网络安全、系统安全及安全治理等领域的理论体系与实践技能。具备全生命周期信息安全防护能力、攻防系统设计与实现能力、安全开发团队的组织协调能力。能够在信息安全及相关领域从事基础理论研究、安全系统的分析、设计、开发和管理等工作，兼备创新精神、团队精神、敬业精神和开拓意识。适应时代发展要求和国际新潮流，热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展的实用性、复合型、国际化的高层次人才。毕业 5 年后在社会与专业领域预期能够达到下列目标：

1. 人文与社会素养：能够践行社会主义核心价值观，具有强烈的社会责任感和工程报国、为民造福的家国意识，能够坚守社会道德、个人道德、职业道德，能够综合考虑法律、环境与可持续发展、全生命周期与净零碳要求等多元要素，在工程实践中能坚持公共利益优先；
2. 专业与职业素养：能够综合应用信息安全专业知识及相关领域技术，具备设计、开发大中型信息安全系统的能力，并能够对工程实践中复杂的信息系统进行安全管理与保障，并能够应对各种安全挑战；
3. 团队合作能力：能够在多样化、多学科背景下，有能力领导具体应用领域的项目团队或作为主要成员在团队中有效发挥作用；
4. 终身学习能力：能够通过继续教育或其它学习途径拓展自己的知识和能力，适应行业发展需要；
5. 国际竞争力：具备国际视野和国际交流能力，了解本专业相关的国际惯例和国际竞争规则，能自主、平等、有效地开展国际合作。

三. 毕业要求

毕业要求 1（工程知识）：应掌握信息安全领域中涉及的工程基础和专业基础知识，包括从事工程工作所需的相关数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，有系统的工程实践学习经历，熟悉信息安全专业的发展现状和趋势，并能够将各类知识应用于解决复杂工程问题。

1.1 学生具有一定的空间想象能力、抽象思维能力、逻辑推理能力、计算能力，掌握信息安全专业必需的数学、自然科学基础知识，且能将其应用于表述信息安全实际问题。

1.2 掌握信息专业基础理论知识，主要包括可计算性理论、计算复杂性理论、密码学理论、访问控制理论，能选择恰当的模型用于表述复杂工程问题；

1.3 掌握信息安全专业的专业知识：密码学、软件与系统安全、信息与内容安全、网络与协议安全等，能够针对信息安全专业工程的具体问题运用所学的知识进行问题表述、数学建模并求解。

1.4 具有系统思维能力，且能将其应用于复杂信息安全工程中的系统架构、网络通信、支撑平台等问题的比较与综合。

毕业要求 2（问题分析）：掌握信息安全专业基础理论知识和核心知识，并对本专业新知识、新技术有较敏锐的洞察力；能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对复杂工程问题进行识别、分析、归类和表达，掌握文献检索及运用现代信息技术对复杂工程问题进行综合分析与抽象表示和数学建模的能力，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

2.1 运用数学、自然科学方法，能掌握密码标准算法构建与安全分析，识别和判断复杂工程问题的关键环节；

2.2 运用信息安全技术、图、表、算法等，对复杂问题进行归类和有效表达；

2.3 针对信息领域复杂工程问题，能够通过分析文献，寻求解决方案并进行综合分析以获得证实其合理性和安全性；

2.4 能正确表达一个工程问题的解决方案，从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响，并证实方案的合理性，能够进行文献检索、分析和知识提取。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：掌握综合运用专业基础理论知识、技术方法和实践技巧分析并解决实际复杂工程问题的能力，具体包括按需求进行信息安全系统设计的能力、信息安全基础组件的研究与构造能力、信息安全各环节综合分析设计能力、信息安全系统评估能力和信息安全系统的运行与维护能力。并能够在设计与开发环节中体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

3.1 掌握信息安全系统的工程设计和产品开发的全周期、全流程的方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；

3.2 能够针对特定需求完成信息安全系统的设计、信息安全系统基础部件的设计与开发、以及信息安全各环节的综合分析设计，具有构建符合特定安全需求系统的能力；

3.3 具备构建系统评估、运行、维护与安全的能力；

3.4 能够在构建安全软件系统设计开发环节中体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

毕业要求 4（研究）：掌握基本的科学研究与创新方法，具有追求创新的态度和科学研究意识，能够基于信息安全专业相关的科学原理和科学方法对复杂工程问题进一步抽象为科学问题进行研究，并通过信息综合得出复杂工程问题的创新解决方法。

4.1 能够采用科学的方法对密码学算法、安全协议的关键环节，设计相应的实验方案，搭建实验环境，开展实验研究；

4.2 能够理解安全软件的设计思路和基本原理，并具有应用软件技术、科学方法创新性地解决网络安全问题的能力；

4.3 具有分析与解决网络安全和数据安全的能力，包括实施实验并与预期结果进行实验比较；

4.4 能够融合专业知识结构，具备对复杂信息安全问题进行深入研究的能力，并总结结论形成报告。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复杂信息安全工程问题，分析、选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对信息安全工程问题进行预测与模拟、开发，提高解决复杂软件问题的效率，提升解决方案的规范性，并理解其局限性。

5.1 能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，掌握获取技术、资源、现代工程工具和信息工具的能力；

5.2 能够选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，对复杂信息安全工程问题进行分析、计算或设计；

5.3 在解决复杂工程问题实践中提高现代工具的应用能力，通过组合、选配、改进、二次开发等方式提高现代工具的应用能力，并能够理解其局限性。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：在解决信息安全复杂工程问题时，能够基于信息安全相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解与本专业相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，具有法律意识，知晓和理解“联合国可持续发展目标”的内涵，认识到信息安全技术对于可持续发展的影响，理解不同社会文化的对工程活动的影响，并能够将社会可持续发展的要求体现于解决方案。

6.2 在解决信息安全工程实践问题时，能够评价复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应当承担的责任。

毕业要求 7（伦理和职业规范）：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在信息安全工程实践中理解并遵守信息安全职业道德和规范，履行责任。

7.1 树立正确的人生观、世界观、价值观，有工程报国、工程为民的意识，掌握宽广的人文社会科学知识，并能在实际工作中得到良好应用；

7.2 具有健康的身体素质和心理素质，践行社会主义核心价值观，当个人利益与社会整体利益发生冲突时，能自觉放弃个人利益主动服从社会需要；

7.3 理解信息安全的职业性质和责任，能够理解和应用工程伦理，具备信息安全从业人员的专业素质和职业道德规范，履行责任。

毕业要求 8（个人和团队）：具有一定的组织、管理、协调、表达、交流、竞争与合作能力并在团队中发挥作用的能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，并具有较好的集体主义精神和独立工作能力。

8.1 理解多角色团队中每个角色的含义，能够结合自身特点，发挥个人优势，在能够在多样化、多学科背景下的团队中胜任自己的角色；

8.2 能够根据能够在多样化、多学科背景下的团队整体需求去组织、协调团队成员间关系，初步具备参与管理团队、协调工作的能力。

毕业要求 9（沟通）：能够就信息安全领域中出现的问题做出书面和口头的清晰表达，具备结合本专业撰写报告和交流沟通的能力，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 具备一定的社交技能和技巧，能够就与本专业相关的当前热点问题发表自己的观点，能够以口头、文稿、图表等方式与业界同行进行技术交流与沟通，能使用通俗易懂的语言与社会公众进行表达与沟通；

9.2 能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野，至少掌握一门外语，具有良好的听、说、读、写基础，能检索外文文献，能够与不同文化背景的人员进行有效沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

毕业要求 10（项目管理）：理解和掌握信息安全工程项目相关的管理原理与经济决策方法，能够应用多学科环境中，并实践中将其应用于过程管理，以规避风险、规范过程和提升效率。

10.1 具备与项目管理相关的管理学原理与经济学决策方法，理解工程管理的基本理念和方法，包括制定项目计划，编制预算及控制工作进度等；

10.2 掌握信息安全项目与产品的设计流程和管理方法，能够发现质量标准、应用目标、操作流程的变化和项目实施过程中的风险，并采取恰当的预防和纠正措施，掌握一定的经济和管理知识，能够应用在多学科环境中，并能在实际的信息安全工程实践中应用。

毕业要求 11（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

11.1 掌握正确的学习方法，在信息安全领域快速和广泛的技术变革，适应新技术变革，并理解变革对工程和社会的影响，认识到终身学习的必要性，具备批判性思维能力；

11.2 积极跟踪职业的发展需求，具有自主学习能力，能快速学习新技术、对新事物和新问题有评价能力。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 157.75 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 42 学分。选修课占理论学分比例为 27.1%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：157.75 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.25	17.27%
		人文社会科学类	36.5	23.14%
		数字素养类	2	1.27%
	通识选修类	科学与探索	10	6.34%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	18.25	11.57%

	专业核心课	专业核心类课程	19.75	12.52%
	专业选修课	专业选修类课程	8	5.07%
	实践课	独立实践环节课程	36	22.82%
毕业总学分			157.75	

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥ 65.75 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥ 27.25 学分

1.1.1 必修 ≥ 27.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A0800010010	离散数学	3.75	64	1-2	必修	
A0800010020	物理概论	3.5	56	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A0802011110	信息安全数学基础	3.5	56	2-1	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	2-1	必修	

1.1.2 选修 ≥ 0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800010030	数学建模	2.25	40	2-2	选修	
A0802011121	博弈论与信息安全	2.5	40	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

1.2.1 必修 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	

A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (二)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0803023011	初级日语(1)	4	64	1-2	选修	
A0803023012	初级日语(2)	4	64	2-1	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	1	16	1-2	必修	
A0800040040	生成式人工智能应用基础（二）	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A1107000231	环境与可持续发展	2	32	2-1	选修	必选
科学与探索	A0800030020	人工智能与大数据概论	1.5	24	2-2	选修	
科学与探索	A0801031010	人工智能基础与应用	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0801052420	深度学习导论	2	32	3-1	选修	

科学与探索	A0802990001	网络科学与大数据	2	32	3-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

(二) 专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 18.25 学分

1.1 必修 ≥ 17.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800040011	专业职业发展	1	16	1-1	必修	
A0800040020	程序设计基础	3	56	1-1	必修	
A0800040030	面向对象程序设计	2.75	48	1-2	必修	
A0802040040	计算机组成原理	3.5	56	2-1	必修	
A0802040050	计算机网络	3	48	2-1	必修	
A0802040090	数据结构与算法分析	4	72	2-2	必修	

1.2 选修 ≥ 1 学分

1.2.1 必选 ≥ 1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802041010	信息安全专业概论	1	16	2-1	选修	必选

1.2.2 任选 ≥ 0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802041041	通信原理	4	64	2-1	选修	
A0802041060	信息安全的法律与社会问题	2	32	2-1	选修	
A0806151010	Python 编程与数据分析基础	2.5	48	2-1	选修	
A0802041020	软件工程	2.5	40	2-2	选修	
A0802041070	计算机犯罪和犯罪心理	1.5	24	2-2	选修	

	学					
A0801041040	编译方法	2.25	40	3-1	选修	

2 专业核心课 ≥ 19.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802040080	安全程序设计	2.75	48	2-1	必修	
A0802040060	操作系统原理及安全	3.25	56	2-2	必修	专业核心课
A0802040070	数据库原理及安全	2.75	48	2-2	必修	专业核心课
A0802050010	密码学基础	2.75	48	2-2	必修	专业核心课
A0802050021	网络与系统安全	3.25	56	3-1	必修	专业核心课
A0802050411	软件安全	2.5	40	3-2	必修	专业核心课
A0802050402	软件漏洞分析与挖掘	2.5	48	4-1	必修	专业核心课

3 专业选修课 ≥ 8 学分

3.1 限选（3 选 1） ≥ 6 学分

3.1.1 网络安全 ≥ 6 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802052110	网络攻防技术	2.25	40	3-1	选修	
A0802052120	新一代互联网技术	2	32	3-1	选修	
A0802052440	Web 技术与应用	2.25	40	3-1	选修	
A0802052130	无线网络安全	2	32	3-2	选修	

3.1.2 数据安全 ≥ 6 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802050502	隐私计算	2.25	40	3-2	选修	
A0802052140	数据通信安全技术	2.25	40	3-2	选修	
A0802052310	区块链技术	2	40	3-2	选修	
A0802052340	信息内容安全	2	32	4-1	选修	

3.1.3 软件安全 ≥ 6 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802050405	逆向工程	2.25	40	3-1	选修	
A0802052410	Linux 程序设计	2.25	40	3-1	选修	
A0802052210	可信计算基础	2	32	3-2	选修	
A0802052331	电子数据取证技术	2	32	3-2	选修	

3.2 扩展选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800040050	AI 原生软件工程与智能化软件开发技术	2.5	48	2-2	选修	
A0801053510	人工智能技术	2	32	3-1	选修	
A0806151211	人工智能算法在生物医学领域的应用	2	32	3-1	选修	
A0801053121	移动应用开发技术	2.25	40	3-2	选修	
A0805053210	虚拟现实技术基础	1.5	24	3-2	选修	
A0809051470	大规模数据系统的设计与应用	2	32	3-2	选修	
A0809053550	人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	2	32	3-2	选修	
A0805051092	数字图像处理与分析	2	32	4-1	选修	
A0805053241	增强现实技术	2	32	4-1	选修	

3.3 任选 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0802050501	大模型安全	2.25	40	3-1	选修	
A0802050403	大数据挖掘与机器学习	2.25	40	3-2	选修	
A0802052370	信息安全测评技术	2	32	3-2	选修	
A0802050407	人工智能安全	1.5	32	4-1	选修	

A0802052221	分布式系统安全概论	1	16	4-1	选修	
-------------	-----------	---	----	-----	----	--

4 实践课 ≥36 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A0800260011	基础编程实训	3	3W	1-2	必修	
A0802260021	信息安全工程实训 1	2	2W	2-2	必修	
A0802260031	信息安全工程实训 2	2	2W	3-1	必修	
A0802260050	企业项目实训	9	9W	3-2	必修	
A0802360041	信息安全工程实训 3	2	2W	3-2	必修	
A0802260060	毕业设计(论文)	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A0802041060	信息安全的法律与社会问题	32	2	2-1	选修
2	A0802260021	信息安全工程实训 1	2	2	2-2	必修
3	A0802260031	信息安全工程实训 2	2	2	3-1	必修
4	A0802052120	新一代互联网技术	32	2	3-1	选修
5	A0802360041	信息安全工程实训 3	2	2	3-2	必修
6	A0802052130	无线网络安全	32	2	3-2	选修
7	A0802052210	可信计算基础	32	2	3-2	选修
8	A0802052340	信息内容安全	32	2	4-1	选修

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学

☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	0	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	0	0	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25
	3-1	0	0	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	14.25
	3-2	0	0	-	-	-	-	-	\	=	=	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≡	≡	≡	≡	18
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	~	~	~	~	~	~	7.5
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	考试/考查	课程类型
				理论	实验	上机	设计	课外			
1-1	1	A0800040011 专业职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	2	A0800040020 程序设计基础	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
	3	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	4	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	5	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	6	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修

	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	13	A0800010010 离散数学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
	14	A0800010020 物理概论	56	56	0	0	0	0	3.5	考查	必修
	15	A0800040030 面向对象程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	16	A0800260011 基础编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	17	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	20	A1901000203 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	21	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	23	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	24	A0803023011 初级日语(1)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
2-1	25	A0800040040 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	26	A0802011110 信息安全数学基础	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	27	A0802040040 计算机组成原理	56	56	0	0	0	0	3.5	考查	必修
	28	A0802040050 计算机网络	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	29	A0802040080 安全程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	必修
	30	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	31	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	32	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	33	A0802041010 信息安全专业概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修

	34	A0802041041 通信原理	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
	35	A0802041060 信息安全的法律与社会问题	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	36	A0803023012 初级日语(2)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
	37	A0806151010Python 编程与数据分析基础	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	38	A1107000231 环境与可持续发展	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	39	A0802040060 操作系统原理及安全	56	48	8	0	0	0	3.25	考试	必修
	40	A0802040070 数据库原理及安全	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	41	A0802040090 数据结构与算法分析	72	56	16	0	0	0	4	考试	必修
	42	A0802050010 密码学基础	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	43	A0802260021 信息安全工程实训 1	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	44	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	45	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	46	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	47	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	48	A0800010030 数学建模	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	49	A0800030020 人工智能与大数据概论	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	50	A0800040050AI 原生软件工程与智能化软 件开发技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	51	A0802011121 博弈论与信息安全	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
	52	A0802041020 软件工程	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
	53	A0802041070 计算机犯罪和犯罪心理学	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	54	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	55	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	56	A0802050021 网络与系统安全	56	48	8	0	0	0	3.25	考查	必修
	57	A0802260031 信息安全工程实训 2	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修

	58	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	59	A0801031010 人工智能基础与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	60	A0801041040 编译方法	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	61	A0801052420 深度学习导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	62	A0801053510 人工智能技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	63	A0802050405 逆向工程	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	64	A0802050501 大模型安全	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	65	A0802052110 网络攻防技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	66	A0802052120 新一代互联网技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	67	A0802052410Linux 程序设计	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	68	A0802052440Web 技术与应用	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	69	A0806151211 人工智能算法在生物医学领域的应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	70	A0802050411 软件安全	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	必修
	71	A0802260050 企业项目实训	9W	0	0	0	0	0	9	考查	必修
	72	A0802360041 信息安全工程实训 3	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	73	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	74	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	75	A0801053121 移动应用开发技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	76	A0802050403 大数据挖掘与机器学习	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	77	A0802050502 隐私计算	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	78	A0802052130 无线网络安全	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	79	A0802052140 数据通信安全技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	80	A0802052210 可信计算基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	81	A0802052310 区块链技术	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修

	82	A0802052331 电子数据取证技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	83	A0802052370 信息安全测评技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	84	A0802990001 网络科学与大数据	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	85	A0805053210 虚拟现实技术基础	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	86	A0809051470 大规模数据系统的设计与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	87	A0809053550 人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	88	A0802050402 软件漏洞分析与挖掘	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	必修
	89	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	90	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	91	A0802050407 人工智能安全	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	92	A0802052221 分布式系统安全概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	93	A0802052340 信息内容安全	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	94	A0805051092 数字图像处理与分析	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	95	A0805053241 增强现实技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	96	A0802260060 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
通用标准毕业要求 1	√												
通用标准毕业要求 2		√											
通用标准毕业要求 3			√										
通用标准毕业要求 4				√									

通用标准毕业要求 5					√								
通用标准毕业要求 6						√							
通用标准毕业要求 7							√						
通用标准毕业要求 8								√					
通用标准毕业要求 9									√				
通用标准毕业要求 10										√			
通用标准毕业要求 11											√		
通用标准毕业要求 12													
通用标准毕业要求 13													
通用标准毕业要求 14													
通用标准毕业要求 15													

十. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
培养目标 1	√	√		√									
培养目标 2								√	√	√			
培养目标 3		√			√		√						
培养目标 4			√			√							
培养目标 5			√								√		
培养目标 6													
培养目标 7													
培养目标 8													
培养目标 9													

培养目标 10													
培养目标 11													
培养目标 12													
培养目标 13													

十一. 补充说明

信息安全 2025 培养计划补充说明 一、通识选修类课群： 1. 选择本专业开设的课程不得超过 6 学分，选择其它专业开设的课程不低于 4 学分，两者之和不得低于 10 学分； 2. 《环境与可持续发展》必选。 二、学科基础课群： 《信息安全专业概论》必选。 三、专业方向类课群：网络安全、软件安全、数据安全三个方向，至少选择一个方向，且同一方向至少达到 6 学分。

数字媒体技术

一. 专业简介

数字媒体技术是融合计算机科学、艺术设计、通信技术等多学科的前沿领域，具有技术驱动性强、跨学科融合度高、产业渗透广三大特征等，发展前景广阔。数字媒体技术专业围绕新世纪我国数字文化产业对高端专业人才的迫切需求，通过与国内外院校、软件企业合作办学，整合各方优势资源，打破传统教育与产业实践的壁垒，突出个性化人才培养模式，重点聚焦于泛虚拟现实（包括虚拟现实、增强现实、混合现实等）、元宇宙、数字孪生、游戏与动漫支撑软件研发等前沿领域，重点培养具有沉浸交互式智媒体和数字娱乐等数字文化作品的设计、制作、技术支持、管理和研发能力，从事泛虚拟现实应用开发、元宇宙与数字孪生平台开发、游戏动漫软件开发、数字媒体技术开发与管理的高端复合型应用人才。

二. 培养目标

本专业培养热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展的，掌握计算机科学与软件工程的基础理论、专业知识和先进技能，掌握数字媒体核心技术与设计标准，具有较强的实践能力和基本的视听艺术素养，具有创意能力，具有泛虚拟现实（虚拟现实、增强现实、混合现实等）、元宇宙、数字孪生、游戏与动漫支撑软件的研发能力，具有沉浸交互式智媒体和数字娱乐等数字文化作品的设计、制作、技术支持、管理和研发能力，具有创新精神、团队精神和敬业精神，从事泛虚拟现实应用开发、元宇宙与数字孪生平台开发、游戏动漫软件开发、数字媒体技术开发与管理的实用性、复合型、国际化高级软件人才。

本科生毕业经过 5 年左右的实际工作，能够达到以下水平：

1. 人文与社会素养：成为具有社会责任感、遵守职业道德的技术人才，在工作中能综合考虑法律、环境和可持续发展因素，能把公众利益放在首位；
2. 专业与职业素养：能综合运用数字媒体专业和相关领域知识，策划、设计、开发和运营虚拟现实、游戏和数字媒体相关软件系统；
3. 团队合作能力：能够在策划、设计、开发和运营团队中有效地发挥作用，或在项目中作为负责人组织协调实施过程；
4. 终身学习能力：能够适应技术的发展，通过继续教育或其他途径提高自己的专业能力，具备终身学习的能力；
5. 国际竞争力：成为具有国际交流能力和国际竞争能力的技术人才，了解本专业的国际惯例和规则，能在自主、平等的前提下有效开展国际合作。

三. 毕业要求

经过 4 年的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 工程知识：掌握数字媒体技术专业涉及的包括从事工程工作所需的相关数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，并能够将各类知识应用于解决复杂工程问题中去。
 - 1.1. 具有一定的空间想象能力、抽象思维能力、逻辑推理能力，掌握数字媒体技术专业必需的数学、自然科学、计算等基础知识，并能运用到复杂工程问题的表述之中；
 - 1.2. 掌握数字媒体专业的工程基础理论知识和专业知识，能用适当的模型表述复杂工程问题，并进行问题的建模和求解；
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学等与数字媒体技术相关的基本原理，对复

杂工程问题进行识别与表达，并通过文献研究复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

2.1. 针对实际问题能够用数学、自然科学方法和相关工程科学基本原理，对复杂工程问题进行分析、描述；

2.2. 能正确表达对问题的解决方案，并证明方案的合理性，能够通过文献研究分析复杂问题，会在多种解决方案中进行选择。

2.3. 能正确表达一个工程问题的解决方案，从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响，并证实方案的合理性。

3. 设计/开发解决方案：综合利用专业理论和技术手段设计复杂问题的解决方案，能够针对特定需求设计解决方案，包括功能设计、架构设计等，并在设计环节体现创新性，考虑在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素下解决方案的可行性。

3.1. 掌握系统分析、设计、实现和维护全过程的方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；

3.2. 具有设计满足系统功能需求和性能需求、具有一定创新性的解决方案的能力，具有综合运用理论和技术手段解决实际问题的能力；

3.3. 在复杂系统设计开发过程中体现创新意识，同时能够综合考虑在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素下解决方案的可行性。

4. 研究：掌握基本的科学研究与创新方法，具有追求创新的态度和科学研究意识，能够基于数字媒体技术专业相关的科学原理和科学方法将复杂工程问题进一步抽象为科学问题进行分析、实验、研究，并通过信息综合得出复杂工程问题的创新解决方法。

4.1. 能够基于科学理论采用科学方法，对问题进行分析、设计实验方案、搭建实验环境、开展实验研究，具有应用数字媒体技术、科学方法创新地解决问题的能力；

4.2. 具有分析和解析实验结果的能力，具有通过信息综合得到合理有效结论的能力，能够从实验结果得到研究结论、形成总结报告。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对问题进行预测、模拟与开发，提高解决复杂问题解决方法效率，提升解决方案的规范性，并理解其局限性。

5.1. 能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，掌握获取技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力；

5.2. 能够选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，解决工程问题，在实践中提高现代工具的应用能力，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于数字媒体技术相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对于健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1. 了解与数字媒体技术专业相关的职业和行业等方面的方针、政策和法律、法规，知晓和理解“联合国可持续发展目标”的内涵，具有法律意识；

6.2. 具有实施工程项目的能力，并能应用工程相关背景知识评价复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及社会可持续发展的影响，了解降低复杂工程实践活动对客观环境负面影响的手段和手段的局限性。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，了解中国国情和行业发展需要，能够在工程实践中理解并应用工程伦理、遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1. 能够树立正确的世界观、人生观和价值观，掌握宽广的人文社会科学知识，并在实际工

作中得到良好应用；

7.2. 能够拥有健康的体质、良好的心理素质和社会责任感，具备数字媒体技术从业人员的专业素质和职业道德规范，履行责任。

8. 个人和团队：具有一定的组织、管理、协调、表达、交流、竞争与合作能力以及在团队中发挥作用的能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有较好的集体主义精神和独立工作能力。

8.1. 能够理解多角色团队中每个角色的含义，并结合自身特点，发挥个人优势，在团队中做好自己承担的角色，能够在多样化、多学科背景下主动与其他成员沟通、合作、开展工作；

8.2. 能够根据团队整体需求去组织、协调团队成员间关系，初步具备参与管理团队、协调工作的能力。

9. 沟通：掌握必备的沟通语言和技巧，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括具备书面沟通和口头沟通的能力，能够熟练使用文字、图表进行文档的撰写，能够与同行、客户、团队成员及公众进行有效的口头沟通，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解并尊重语言和文化差异。

9.1. 能够通过口头或书面方式表达自己的想法，就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；

9.2. 具有较强的文字表达和组织能力，具备初步的工程技术文档写作能力；

9.3. 具有一定的国际视野，至少掌握一门外语，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法和技术，并能在多学科环境中应用以规避风险、规范过程和提高效率。

10.1. 具备与项目管理相关的管理学和经济学知识，能够在工程活动中使用合适的工程管理方法、经济决策方法，并能在多学科环境下应用以规避风险、规范过程和提高效率；

10.2. 能够发现质量标准、应用目标、操作流程的变化和项目实施过程中的风险，并采取恰当的预防和纠正措施。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

11.1. 掌握正确的学习方法，在数字媒体技术快速发展的环境下，正确认识自我探索和学习的重要性和终身学习的必要性，并具有批判性思维；

11.2. 积极跟踪职业的发展需求，能够制定并实施符合自身的职业发展规划。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 159.5 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 42.5 学分。选修课占理论学分比例为 24.3%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：159.5 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27	16.93%
		人文社会科学类	36.5	22.88%
		数字素养类	2	1.25%
	通识选修课	科学与探索	10	6.27%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	18.5	11.6%
	专业核心课	专业核心类课程	20.5	12.85%
	专业选修课	专业选修类课程	9	5.64%
	实践课	独立实践环节课程	36	22.57%
毕业总学分			159.5	

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥ 65.5 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥ 27 学分

1.1.1 必修 ≥ 27 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(一)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A0800010010	离散数学	3.75	64	1-2	必修	
A0800010020	物理概论	3.5	56	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(二)	5	80	1-2	必修	

A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	2-1	必修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	必修	

1.1.2 选修 ≥ 0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800010030	数学建模	2.25	40	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

1.2.1 必修 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(一)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (二)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	

A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0803023011	初级日语(1)	4	64	1-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)	1	16	1-2	必修	
A0800040040	生成式人工智能应用基础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修课 ≥10 学分

通识选修课分为：科学与探索,文明与历史,文艺与审美,逻辑与写作,素养与塑造,其中科学与探索不少于3分,文明与历史不少于1分,文艺与审美不少于2分,逻辑与写作不少于2分,素养与塑造不少于2分。

模块名	要求学分(不少于)	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	

逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A0801030020	合同法与知识产权法	1.5	24	3-1	选修	
科学与探索	A0801031030	大数据概述	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0805030001	工业数字孪生基础	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A0800031030	工程伦理学	1	16	3-2	选修	
科学与探索	A0801052420	深度学习导论	2	32	4-1	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	二选一
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	二选一

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥18.5 学分

1.1 必修 ≥7.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800040011	专业职业发展	1	16	1-1	必修	
A0800040020	程序设计基础	3	56	1-1	必修	
A0800040030	面向对象程序设计	2.75	48	1-2	必修	
A0805041010	数字媒体专业概论	1	16	2-1	必修	

1.2 选修 ≥10.75 学分

1.2.1 必选 ≥6.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0805040040	数字媒体美术基础	2.75	48	2-1	选修	
A0805050031	数字媒体设计构成	2.5	48	2-2	选修	
A0805050300	软件工程概论	1.5	24	2-2	选修	

1.2.2 任选 ≥4 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0805041020	C++程序设计	2.75	48	2-1	选修	
A0806151010	Python 编程与数据分析基础	2.5	48	2-1	选修	
A0801051040	Web 开发技术	2.75	48	2-2	选修	
A0805040010	数据库原理	2.5	40	2-2	选修	
A0801041040	编译方法	2.25	40	3-1	选修	
A0801053510	人工智能技术	2	32	3-1	选修	

2 专业核心课 ≥20.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0805040020	计算机网络	2.5	40	2-1	必修	
A0805050020	计算机图形学	3.5	64	2-1	必修	
A0805050200	引擎开发技术与应用	2	32	2-1	必修	
A0805040031	数据结构与算法设计	3.5	64	2-2	必修	
A0805051001	计算机三维建模	2	32	2-2	必修	
A0805040050	计算机系统基础	3.5	64	3-1	必修	
A0805051092	数字图像处理与分析	2	32	3-1	必修	
A0805050100	渲染技术	1.5	24	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥9 学分

3.1 限选（2 选 1） ≥5 学分

3.1.1 游戏软件 ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0805053110	计算机游戏技术基础	1.5	24	2-1	选修	
A0805051021	场景与角色设计	1.75	32	2-2	选修	
A0805051051	动画设计	2.5	48	3-1	选修	

A0805053130	计算机游戏设计与开发	1.75	32	3-1	选修	
A0805053120	计算机游戏策划	1.75	32	3-2	选修	

3.1.2 泛虚拟现实软件 ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0805053210	虚拟现实技术基础	1.5	24	2-2	选修	
A0805053220	虚拟现实设计与开发	1.75	32	3-1	选修	
A0805053241	增强现实技术	2	32	3-1	选修	
A0805051030	人机交互技术	2.5	48	3-2	选修	
A0805053230	虚拟现实交互编程	1.75	32	3-2	选修	

3.2 任选 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A0800040050	AI 原生软件工程与智能化软件开发技术	2.5	48	2-2	选修	
A0805051071	后期特效制作	2	32	3-1	选修	
A0806151211	人工智能算法在生物医学领域的应用	2	32	3-1	选修	
A0801053121	移动应用开发技术	2.25	40	3-2	选修	
A0802052140	数据通信安全技术	2.25	40	3-2	选修	
A0802052310	区块链技术	2	40	3-2	选修	
A0809051470	大规模数据系统的设计与应用	2	32	3-2	选修	
A0809053550	人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	2	32	3-2	选修	
A0805052020	数据可视化技术	1.75	32	4-1	选修	
A0805052030	数字媒体新技术	1.75	32	4-1	选修	
A0805052040	数字内容管理与版权保	1.75	32	4-1	选修	

	护					
--	---	--	--	--	--	--

4 实践课 ≥36 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A0800260011	基础编程实训	3	3W	1-2	必修	
A0805260080	计算机图形学实训	2	2W	2-1	必修	
A0805260100	三维空间建构实训	2	2W	2-2	必修	
A0805260090	智能媒体计算综合实训	2	2W	3-1	必修	
A0805260050	企业项目实训	9	9W	3-2	必修	
A0805260060	毕业设计（论文）	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A0805260080	计算机图形学实训	2	2	2-1	必修
2	A0800010030	数学建模	40	2.25	2-2	选修
3	A0805260100	三维空间建构实训	2	2	2-2	必修
4	A0805051071	后期特效制作	32	2	3-1	选修
5	A0805260090	智能媒体计算综合实训	2	2	3-1	必修
6	A0805053230	虚拟现实交互编程	32	1.75	3-2	选修
7	A0805053120	计算机游戏策划	32	1.75	3-2	选修
8	A0805052020	数据可视化技术	32	1.75	4-1	选修

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 ：军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学

☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	~	~	~	~	~	~	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28.75
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	0	0	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	8.25
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	考试/考查	课程类型
				理论	实验	上机	设计	课外			
1-1	1	A0800040011 专业职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	2	A0800040020 程序设计基础	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
	3	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	4	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	5	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	6	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修

	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	13	A0800010010 离散数学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
	14	A0800010020 物理概论	56	56	0	0	0	0	3.5	考查	必修
	15	A0800040030 面向对象程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	16	A0800260011 基础编程实训	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	17	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	20	A1901000203 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	21	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	23	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	24	A0803023011 初级日语(1)	64	64	0	0	0	0	4	考查	选修
2-1	25	A0800040040 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	26	A0805040020 计算机网络	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
	27	A0805041010 数字媒体专业概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	28	A0805050020 计算机图形学	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	29	A0805050200 引擎开发技术与应用	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	30	A0805260080 计算机图形学实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	31	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	32	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	33	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修

	34	A0805040040 数字媒体美术基础	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修
	35	A0805041020C++程序设计	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修
	36	A0805053110 计算机游戏技术基础	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	37	A0806151010Python 编程与数据分析基础	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	38	A0805040031 数据结构与算法设计	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	39	A0805051001 计算机三维建模	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	40	A0805260100 三维空间建构实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	41	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	必修
	42	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	43	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	44	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	45	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	46	A0800010030 数学建模	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	47	A0800040050AI 原生软件工程与智能化软件开发技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	48	A0801051040Web 开发技术	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修
	49	A0805040010 数据库原理	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
	50	A0805050031 数字媒体设计构成	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	51	A0805050300 软件工程概论	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	52	A0805051021 场景与角色设计	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	53	A0805053210 虚拟现实技术基础	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	54	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	55	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	56	A0805040050 计算机系统基础	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	57	A0805051092 数字图像处理与分析	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修

	58	A0805260090 智能媒体计算综合实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	59	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	60	A0801030020 合同法与知识产权法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	61	A0801031030 大数据概述	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	62	A0801041040 编译方法	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	63	A0801053510 人工智能技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	64	A0805030001 工业数字孪生基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	65	A0805051051 动画设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	66	A0805051071 后期特效制作	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	67	A0805053130 计算机游戏设计与开发	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	68	A0805053220 虚拟现实设计与开发	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	69	A0805053241 增强现实技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	70	A0806151211 人工智能算法在生物医学领域的应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	71	A0805050100 渲染技术	24	24	0	0	0	0	1.5	考试	必修
	72	A0805260050 企业项目实训	9W	0	0	0	0	0	9	考查	必修
	73	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	74	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	75	A0800031030 工程伦理学	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	76	A0801053121 移动应用开发技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	77	A0802052140 数据通信安全技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	78	A0802052310 区块链技术	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	79	A0805051030 人机交互技术	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	80	A0805053120 计算机游戏策划	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	81	A0805053230 虚拟现实交互编程	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修

	82	A0809051470 大规模数据系统的设计与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	83	A0809053550 人工智能：以 Deepseek 为例的大语言模型及多智能体系统决策	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	84	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	85	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	86	A0801052420 深度学习导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	87	A0805052020 数据可视化技术	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	88	A0805052030 数字媒体新技术	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	89	A0805052040 数字内容管理与版权保护	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
4-2	90	A0805260060 毕业设计（论文）	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
通用标准毕业要求 1	√												
通用标准毕业要求 2		√											
通用标准毕业要求 3			√										
通用标准毕业要求 4				√									
通用标准毕业要求 5					√								
通用标准毕业要求 6						√							
通用标准毕业要求 7							√						
通用标准毕业要求 8								√					
通用标准毕业要求 9									√				
通用标准毕业要求 10										√			

通用标准毕业要求 11											√		
通用标准毕业要求 12													
通用标准毕业要求 13													
通用标准毕业要求 14													
通用标准毕业要求 15													

十. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
培养目标 1	√	√		√									
培养目标 2								√	√	√			
培养目标 3			√		√						√		
培养目标 4			√			√							
培养目标 5							√		√	√			
培养目标 6													
培养目标 7													
培养目标 8													
培养目标 9													
培养目标 10													
培养目标 11													
培养目标 12													
培养目标 13													

十一. 补充说明

数字媒体技术专业 2025 培养计划补充说明： 一、通识选修课： 1. 文明与历史必修 1 学分（《改革开放史》、《社会主义发展史》二选一）；文艺与审美类（美育类）必修 2 学分；逻辑

与写作类必修 2 学分；素养与塑造类（劳育类）必修 2 学分；科学与探索类必修 3 学分。 2. 《A0800031030 工程伦理学》《A0801030020 合同法与知识产权法》两门课必选。 二、专业基础课： 1. 《数字媒体美术基础》、《数字媒体设计构成》、《软件工程概论》必选。 三、专业选修课 1. 游戏软件和泛虚拟现实软件两个方向，至少选择一个专业方向，且每个方向至少选择 5 学分。